

工学硕士学位论文

基于 J1939 的汽车网络控制系统 CAN 高
层协议设计与实现

苏喜红

哈尔滨工业大学

2007 年 7 月

国内图书分类号:TP302.1

国际图书分类号:004.4

工学硕士学位论文

基于 J1939 的汽车网络控制系统 CAN 高层 协议设计与实现

硕士研究生: 苏喜红
导 师: 崔刚教授
申 请 学 位: 工学硕士
学 科、专 业: 计算机科学与技术
所 在 单 位: 计算机科学与技术学院
答 辩 日 期: 2007 年 7 月 3 日
授予学位单位: 哈尔滨工业大学

Classified Index: TP302.1

U.D.C.: 004.4

Dissertation for the Master Degree in Engineering

**DESIGN AND IMPLEMENTATION
OF CAN HIGH LAYER PROTOCOL
FOR AUTOMOTIVE NETWORK
CONTROL SYSTEM BASED ON
J1939**

Candidate:	Su xihong
Supervisor:	Prof. Cui gang
Academic Degree Applied for:	Master of Engineering
Specialty:	Computer Science and Technology
Affiliation:	School of Computer Science and Technology
Date of Defence :	July, 2007
Degree-Conferring-Institution :	Harbin Institute of Technology

摘要

控制器局域网 CAN(Controller Area Network)总线是现场总线的一种,被广泛的应用于汽车、航天、医疗设备以及工业控制等分布式控制领域。CAN 只定义了数据链路层和物理层,而标准化应用层的工作仍在进行中。近年来 CAN 总线已发展成为车载网络系统的主流总线,并有基于 CAN 总线通信协议的车辆应用层协议通讯标准 SAE J1939。J1939 协议是美国汽车工程师协会 SAE(Society of Automotive Engineer)发布的,以 CAN2.0B 作为网络核心的车辆网络串行通信和控制协议。J1939 已成为目前大型车辆中采用最多的一种通讯协议。

SAE J1939 是一个高速通讯网络,用来支持分布在车辆中各个不同位置电控单元之间实现实时闭环控制。SAE J1939 协议内容主要包括 SAE J1939-21 数据链路层子协议、J1939-71 应用层子协议和 SAE J1939-81 网络管理层子协议。阐明了 J1939 中的标识符格式和用法,三种通信方式等。

本文分析了 J1939 各个层次:物理层、数据链路层、网络管理层和汽车应用层;参考 J1939 协议,设计和实现了汽车网络控制控制系统 CAN 高层协议。该网络控制系统包括高速 CAN 和低速 CAN 网络,通过架设网关连接两个速率不同的网络。高速 CAN 网络部分,通过仿真平台来研究和设计发动机控制单元;低速 CAN 网络部分,由 9 个 CAN 节点组成,中央控制模块,4 个门模块和 4 个灯模块。本文对 9 个 CAN 节点进行了硬件设计和软件实现。最后,本文对 CAN 总线的性能进行了分析,包括总线利用率和总线延时分析。

关键词 CAN; 高层协议; J1939; 仿真

Abstract

The CAN (Controller Area Network) is a kind of bus, which has been widely used in automobile, spaceflight, medical devices, industrial control and so on. CAN has only defined the datalink layer and the physical layer. The standardization of application layer is still under way. Recently, CAN bus has become the mainstream bus of vehicle networks. The vehicle application layer communication standard SAE (Society of Automotive Engineer) J1939 which based on CAN protocol has come into use. J1939 protocol was published by SAE (Society of Automotive Engineer). It is a vehicle serial communication and control protocol, which is based on CAN2.0B. Now, the J1939 protocol has become one of mostly used communication protocol in large vehicles.

The SAE J1939 is a high speed communication network which is used to support electric controller units that is physically distributed in different parts of the vehicle. The content of SAE J1939 mainly consists of the datalink subprotocol SAE J1939-21, the application subprotocol SAE J1939-71 and the network management subprotocol SAE J1939-81.

This paper analyzes the architecture and every layer of the J1939 protocol systematically: the physical layer, the datalink layer, network management layer and the vehicle application layer, with three approaches of message sending. We design and implement a CAN high layer protocol for vehicle network control system. This protocol is based on the SAE J1939 protocol. It consists of high CAN network and low CAN network. On high CAN network, we study and design the engine and other simulation units. On low CAN network, this system consisted of nine CAN node, central control module, four door module and four light module, and provide the detail design of both the hardware and the software which is used in the electric control units of the vehicle. Finally, this paper analyzes CAN bus performance, which consists of the utilization rate of CAN bus and response time.

Keywords CAN, high layer protocol, J1939, simulation

目录

摘要	I
Abstract	II
第 1 章 绪论	1
1.1 课题相关背景	1
1.1.1 汽车工业电子化	1
1.2 国内外相关研究成果	2
1.2.1 CAN总线和J1939 协议在国内外的的发展	2
1.3 本课题主要研究内容	4
第 2 章 CAN及CAN应用层协议	4
2.1 CAN总线的技术特点	6
2.2 物理层	7
2.3 数据链路层	8
2.4 CAN应用层介绍	8
2.5 报文传输	10
2.5.1 帧格式	10
2.5.2 帧类型	10
2.6 错误处理	11
2.6.1 错误检测	12
2.6.2 错误信号的发出	12
2.7 故障界定	13
2.8 震荡器误差	13
2.9 本章小结	13
第 3 章 汽车网络控制系统的CAN高层协议的设计	14
3.1 J1939 通信协议总体介绍	14
3.2 J1939 通信协议网络分层及功能	15
3.3 汽车网络控制系统的数据链路层设计	16
3.3.1 协议数据单元的设计	19
3.3.2 参数组号的设计	20
3.3.3 地址分配的设计	21

3.3.4 消息类型的设计	21
3.3.5 接收中断设计	23
3.3.6 传输协议功能设计	25
3.4 汽车网络控制系统网络层设计	28
3.5 汽车网络控制系统网络管理层设计	29
3.5.1 J1939 地址和名字的规定	30
3.5.2 网络管理消息	32
3.6 本章小结	34
第 4 章 汽车网络控制系统的CAN高层协议的实现	35
4.1 系统的总体设计	35
4.1.1 仿真系统设计部分	35
4.2 高速CAN网络的具实现	36
4.3 低速CAN网络实现	38
4.4 CAN节点的硬件设计	41
4.4.1 微控制器	42
4.4.2 CAN总线收发器	44
4.5 主控制器实现	44
4.6 系统的软件实现	45
4.5 总线性能分析	49
4.5.1 总线利用率分析	49
4.5.2 延迟时间分析	50
4.6 本章小结	51
结论	52
参考文献	53
哈尔滨工业大学硕士学位论文原创性声明	57
哈尔滨工业大学硕士学位论文使用授权书	57
哈尔滨工业大学硕士学位涉密论文管理	57
致谢	58

第1章 绪论

1.1 课题相关背景

1.1.1 汽车工业电子化

汽车已经走过 100 多年的发展历程，随着科学技术的飞速发展和广泛应用，汽车装备特别是汽车电子电器也日趋完善，汽车的动力性、操作稳定性、安全性、燃油经济性、对环境的友好性都有了大幅提高。在过去的 40 年，汽车上的电子设备数量和复杂程度都得到了前所未有的增加，汽车开始装有越来越多的电气控制设备、电子部件、专用传感器和功能各异的执行装置。就成本而言，1977 年，一辆汽车的电子系统的平均成本约为 100 美元，而到了 2001 年，却上升为 1800 美元。今天，在一些豪华车型中，电子系统所占整车制造成本已超过 23%。更有芯片制造商预测，汽车电子设备成本将在 2010 年增加到 35%。可见，电子系统在车辆上的“份量”是越来越重了。电子设备的大量使用，必然使车内的电气布线越来越长、越来越复杂，导致整车成本提高，能量损耗增加，系统的运行可靠性降低、故障维修难度增大。按照传统点到点的布线方式，汽车线束重量约占汽车总重量的 4% 左右，节点普遍多达 900 个以上。据统计，一辆高档汽车的电缆使用量已达 2 公里，电气节点高达 1500 个，重量在 30 公斤左右。而在 1955 年，一辆车总的电缆长度也不过 45m。汽车每行驶 100 公里，平均 50 公斤的线束，额外能耗为 100 瓦，相当于燃烧 0.2 公升的汽油。况且，汽车线束一般都装在纵梁下等看不到的地方，出现故障时，不仅检测麻烦，而且维修也相当困难，多数情况只能把线束全部换掉。

车辆对信息的处理能力在逐步提高。由于控制单元的大量引入，要求大批数据信息能够在不同的子系统中共享，汽车综合控制系统中大量的控制信号也需要实时交换，以提高信号的利用率。传统电器系统点对点的连线，已远不能满足这些要求了。面对上述问题，人们在计算机网络技术和现场总线技术的基础上，开发各种适用于汽车环境的网络技术和设备。组建汽车内部的通讯网络，已成为现代汽车发展的趋势之一^[1]。

1.2 国内外相关研究成果

1.2.1 CAN 总线和 J1939 协议在国内外的的发展

90年代, 由于集成电路技术和电子功率器件制造技术的迅速发展, 用廉价的微处理芯片和信号识别芯片作为总线通讯接口端, 采用总线技术控制汽车电器, 从技术上, 价格上逐渐进入了实用化阶段。20世纪90年代初, Bosch CAN规范(CAN2.0)被提交给了国际标准化组织。经过讨论, 应一些法国主要汽车商的要求, 包含了吸收一些VAN网(Vehicle Area Network)的内容。并于1993年11月出版了正式的CAN国际标准ISO11898。从此CAN协议被广泛的用于各类自动化控制领域。在1992年, 奔驰公司首先在他们的高级轿车上使用了CAN技术^[2]。这是CAN技术在车载网络系统中的首次实际使用。随后, 采用CAN总线标准的汽车制造公司越来越多, 其中有大众、宝马、保时捷、劳斯莱斯、美洲豹等。同时, 支持CAN总线标准的电子公司有英特尔、摩托罗拉、菲利普、Microchip、西门子等。同时, 标准化组织SAE(Society of Automotive Engineer)也都制定了相应的CAN总线应用标准, SAE J1939就是CAN的新标准^[3]。

进入二十一世纪以来, CAN协议及其网络系统已被全球汽车厂商普遍接收, 成为车载网络系统的计算机网络技术基础。到2005年, CAN占据了整个汽车网络协议市场的63%。在欧洲, 基于CAN的网络也占有了大约88%的市场。同样, CAN也用于其他类型的交通工具, 从火车到轮船或者用于工业控制^[4]。

汽车总线在中国的发展却不容乐观。国内批量生产的车多属于中低档轿车, 这些轿车上没有进行网络化设计。不过最近国内各个汽车公司从国外引进的新车型中电子含量大大提高, 且都装备了不同规模的汽车电器网络。目前国内所引进的车型包括有:通用别克公司的君威(Regal), 大众公司的帕萨特(Passat)奥迪A6等, 这些轿车中均已配备了基于CAN总线的信息通信网络结构。相对于家用轿车行业, 总线通信技术在国内客车和卡车领域的应用依然是相当落后的。计划到2006年, 北京地区的卡车和客车的排放要满足欧III标准。因此, 为了满足日益严格的排放法规, 逐步与国际汽车行业接轨, 载货卡车和客车中也必须引入计算机及控制技术。采用控制器局域网和国际公认标准协议J1939来搭建网络并完成数据传输以实现汽车内部电控单

元的网络化是一种迫切的需要也是必然的发展趋势^[5]。

目前，中国单片机实验室联合北京英贝多嵌入式网络技术有限公司以及国内著名的汽车设计厂商，经过两年多的设计开发，实现了基于单芯片的J1939网关芯片em2003系列产品。可用于汽车数字化仪表，汽车J1939网关，汽车多功能电控的核心单元，并通过了严格的可靠性测试和实际产品化验证，已投入批量生产。em2003的各项指标已达到了国际先进水平，除支持SAE J1939固件外，还可支持SAE 1587 ISO9141标准，实现对汽车仪表的控制驱动。在国内是唯一实现了对汽车全液晶数字仪表的控制，步进马达指针仪表的控制及多功能车载传感器信息运行参数的网络计算信息平台。通过了与美国、德国、意大利J1939发动机的互连测试，取得了国际化的通行证^[6]。

同时，SAE J1939的技术规范及软硬件开发测试平台已由中国单片机公共实验室完成引进消化和部分技术的国产化工作，并对国内数十家汽车厂商的控制计算平台提供技术支持和解决方案及顾问服务。

汽车网络的分类及其协议分类

应用于汽车的网络有：局域互联网(Local Interconnect Network,LIN)控制器区域网(Controller Area Network,CAN)。发展中的汽车网络技术还有高速容错网络FlexRay，用于多媒体和导航的MOST，以及蓝牙、无线局域网等无线网络技术。SAE(Society of Automotive Engineer)按速率将汽车网络划分为如表 1-1 所示的A、B、C、D类。根据车内电控单元间通信带宽和速度的要求可选择不同的通讯网络^[7]。

表 1-1 车内通信网络分类

Table 1-1 On-board correspondence network classification

类别	速度(kbps)	应用
A	<10	方便操作应用，如车身电子中的车灯、车门控制
B	10~125	一般信息传递，如车内气候控制、空调和加热单元
C	125~1000	实时控制，如动力总成
D	>1000	多媒体(如 Internet)，硬件实时功能(如 X-by-Wire)

就车载汽车电子装置而言，目前国内有较好的开发基础，今后关键是要进一步形成经济规模来降低成本，以提高在全球市场的竞争力。而汽车电子控制系统具有投资较大、开发周期长、技术难度大等特点，虽然中国已有一些企业从事技术研发，但还没有形成产业化，因此这一行业还没有发展起来^[8]。特别是如今市场上面对的都是国外实力强大的跨国汽车电子公司，加上

国内电子行业对汽车电子控制系统所知不多，先天不足加上后天“营养”不足，这些都会影响国内汽车电子产业化进程。

1.3 本课题主要研究内容

CAN 协议只定义了物理层和数据链路层，根据不同的应用，有很多的高层 CAN 网络通讯协议，比如 CANopen 协议、CANaerospace 协议、FlexRay 协议、SAE J1939 协议等。SAE J1939 协议是由美国汽车工程师协会——卡车和公共汽车电气电子委员会下的控制和通信网络分委会制定的高层 CAN 网络通信协议。它主要应用于重型道路车辆上电子控制单元之间的通信提供标准的体系结构，是目前在大型汽车中应用最广泛的应用层协议。J1939 是一个高速的通信网络，可达到 250kbps。它的前身是 J1708 和 J1587，但它们是低速的，只提供了 ECUs 之间的简单的信息交换，包括了诊断信息。J1939 完全兼容了前两者的功能。因此，本文设计了基于 SAE J1939 协议的汽车网络控制系统的 CAN 高层协议的设计和实现。本汽车网络控制系统包括两部分，物理实物部分和仿真部分。物理实物部分中包括的对车灯门相关控制的设计，详细的软件和硬件设计；仿真部分包括对电子发动机的仿真。

第2章 CAN 及 CAN 应用层协议

现场总线国际标准由ISO和IEC制定，ISO11898规定了控制器局域网CAN(Controller Area Network)技术规范。最初出现在20世纪80年代末的汽车工业中，由德国Bosch公司提出，采用网络技术，使得所有的外围单元可以被挂接在一个单一的网络总线，以解决现代汽车中众多的电子控制装置之间的通信问题，减少不断增加的信号线且易于扩展。由于CAN总线具有很高的实时性和可靠性，已被广泛应用于汽车工业、航空工业、工业控制、安全防护和家用电器等领域。截至目前，世界上大约有十五个大的半导体制造商开发了五十余种基于CAN总线协议的芯片，全世界CAN节点总装量超过几亿个。

CAN总线采用ISO/OSI网络参考模型的物理层、数据链路层和应用层。CAN协议采用了带优先级的CSMA/CD协议对总线进行仲裁，即CAN总线网络本质上采用事件触发机制。CAN采用多主的工作方式，通过报文滤波实现点对点、点对多点及全局广播等方式传送接收数据。当多个消息同时提出传输请求时就会出现负载高峰，根据标识符的优先级，CAN的非破坏性仲裁机制保证了信息的连续传输^[9]。

CAN的直接通信距离最远可达10公里(速率5kbps以下)，通信速率最高可达1Mbps此时通信距离最长为40米。在汽车电子网络中，采用CAN总线时的数据传输速率一般为125Kbps或250Kbps。CAN总线上的节点数决定于总线驱动电路，一般可达110个。CAN节点具有出错检测、标定和在出现严重错误情况下自动关闭输出功能。CAN器件可被置于无任何内部活动的睡眠方式，其通信介质可为双绞线、同轴电缆或光纤，汽车网络中的CAN总线大都采用屏蔽双绞线。

CAN(Controller Area Network)即控制器局域网,是国际上应用最广泛的现场总线之一。CAN是一种多主的工作方式的串行数据通讯总线，基本设计规范要求，有高的位速率，高抗电磁干扰性而且能够检测出现的大部分错误，当信号传输距离达到10公里时，CAN仍可提供高达50Kbps的数据传输速率。作为一种技术先进、可靠性高、功能完善、成本合理的远程网络通讯控制方式CAN已被广泛应用到各个自动化控制领域，例如在汽车工业、航空工业、工业控制、自动控制、智能大厦、电力系统、安全防护等各领域^[10]。

由于CAN的广泛应用,工业控制领域中CAN的通信报文日趋标准化,为此制定并发布了CAN技术规范2.0。该规范包括A和B两部分,A部分给出了CAN标准帧格式,B部分给出了标准的和扩展的2种帧格式。CAN协议是根据开放系统互联模型(OSI)制定的,包括物理层和数据链路层,其分层结构见图2-1所示。

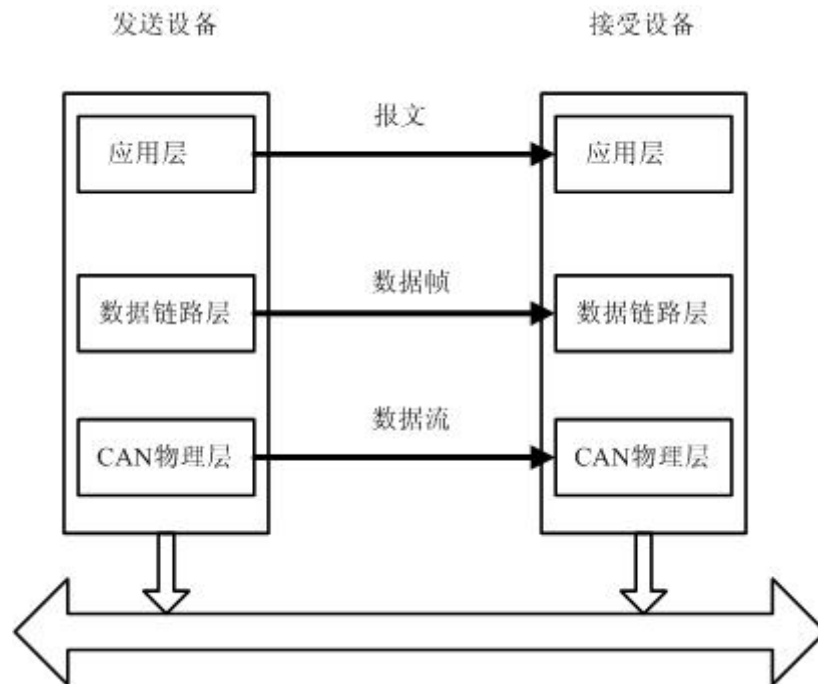


图 2-1 CAN 协议分层

Fig. 2-1 Delamination of CAN protocol

2.1 CAN 总线的技术特点

多主的工作方式及面向事件的信息传输：只要总线空闲，总线系统中的任何一个节点都可以发送信息，所以，任何一个节点均可以与其它的节点交换信息。这一点非常重要，因为这它才使面向事件的信息传输成为可能。当超过1个节点同时向CAN总线发送数据时，每个节点一边发送数据一边侦听，当发现发送的隐性位被显性位改写时自动放弃发送，在总线空闲时重新发送直至成功。CAN总线可有效支持分布式控制或实时控制。该总线的通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光纤，其主要特点如下：

(1)CAN总线为多主站总线，各节点可在任意时刻向网络上的其它节点

发送信息，且不分主从；

(2)CAN总线采用独特的非破坏性总线仲裁技术，高优先级节点优先传送数据，故实时性好；

(3)CAN总线具有点对点、一点对多点及全局广播传送数据的功能；

(4)CAN总线采用短帧的结构，每帧有效字节数最多为8个，数据传输时间短，并有CRC及其它校验措施，数据出错率极低；

(5)CAN总线上某一节点出现严重错误时，可自动脱离总线，而总线上的其他操作不受影响；

(6)CAN总线系统扩充时，可直接将新节点挂在总线上，因而走线少，系统扩充容易，改型灵活；

(7)CAN总线的最大传输速率可达1Mbps，直接通信距离最远可达10公里(速率在5kbps以下)；

(8)CAN总线上的节点数取决于总线驱动电路。在标准帧(11 位报文标识符)时可达 110 个，而在扩展帧(29 位报文标识符)时，个数不受限^[11]。

2.2 物理层

物理层的作用是在不同节点之间根据所有的电气属性进行位的实际传输。同一网络的物理层，对于所有的节点是相同的。尽管如此，在选择物理层方面还是很自由的。CAN协议规范，在物理层只定义了信号是如何实际传输的，包括对位时间、位编码、同步的解释。CAN规范没有定义物理层的驱动器/接收器特性，以便允许根据它们的应用，对发送媒体和信号电平进行优化。定义信号的发送过程，涉及到位定时、位编码或解码及同步的描述，划分为物理信令、物理媒体附属装置、媒体相关接口^[12]。CAN总线的通信线路由CAN-H和CAN-L导线组成。网络中所有的节点挂接在总线上，通过这2根导线交换数据。总线上某一时刻显示的数值为2根导线上的电压 V_{CAN-H} 和 V_{CAN-L} 差值。该差分电压 V_{diff} 可表示“显性”和“隐性”2种互补的逻辑数值。在“隐性”状态下 V_{diff} 近似于0，“显性”状态 V_{diff} 则大于一个最小阈值。在CAN总线标准通信协议中规定“显性”表示逻辑“0”，“隐性”表示逻辑“1”。当在总线上出现“显性”位和“隐性”位同时发送时，总线数值表现为“显性”状态；在总线空闲期间，总线表现为“隐性”状态。“显性”状态改写“隐性”状态，启动发送，并进行各节点之间的同步^[13]。

2.3 数据链路层

数据链路层划分为:逻辑链路控制子层LLC(Logic Link Control)和介质访问控制子层MAC(Medium Access Control)。LLC子层功能包括:帧接收滤波、超载通知和恢复管理。MAC子层有发送部分和接收部分。

介质访问控制子层是CAN协议的核心。它把接收到的报文提供给LLC子层,并接收来自LLC子层的报文。MAC子层负责报文分帧、仲裁、应答、错误检测和标定。MAC子层也受一个名为“故障界定”(Fault Confinement)的管理实体监督。此故障界定为自检机制,以便把永久故障和短时扰动区别开来。逻辑链路控制子层涉及报文过滤、超载通知、以及恢复管理。

2.4 CAN 应用层介绍

CAN只包括了OSI的第一层(物理层)和第二层(数据链路层),对于大多数应用,即使是一些非常简单的基于CAN的分布式系统,其功能是远远不够的,需要引入应用层协议加以扩充。

在工业自动化应用中,也越来越需要一个开放、标准化的较高层协议,这个协议支持不同生产厂家设备的互用性和可交换性。因此,要求有标准设备模型的规范,即基本功能性的“标准设备”和“标准应用”的规范,作为对标准化应用层补充。

其典型的高层应用协议有以下几种:

(1)CANopen协议: CANopen协议族指定了标准通讯机制和设备功能性。CANopen是由一个国际用户和制造商团体CAN in Automation (CiA)提出的,可以无需许可自由使用。应用领域为自动控制工程、CAN嵌入式系统^[14]。

(2)CANaerospace协议: CANaerospace是由一家从事航空航天技术的公司Stock Microcomputer Systems提出的。协议考虑航空航天领域里一些特殊的要求如安全、认证、用户定义报文类型的开放性和简单应用。CANaerospace也被NASA-AGATE协会称为AGATE数据总线。应用领域为航空电子和空间技术,例如:Fairchild-Dornier 728JET工程模拟器。

(3)DeviceNet协议: DeviceNet是一个基于CAN的7层协议,最初是Allen Bradley提出的,它基于一个面向目标的通讯模型。现在是由Open DeviceNet Vendor Association (ODVA)维护,可以无需许可自由使用。应用领域为自动

控制工业自动化。

(4)FlexRay协议：FlexRay是高速应用领域的制造商总线系统。它BMW DaimlerChrysler为了和半导体制造商合作而联合提出的。应用领域为汽车工程。特征有：

1. 同步和异步数据通讯；
2. 高速率；
3. 依靠硬件实现的故障容错(fault-tolerant)和时间触发服务。

(5)J1939协议：J1939是基于CAN的，应用于商用车的各控制器之间实时数据交换的一种通讯协议。它是由SAE提出的，在农业工程机械领域的应用协议。应用领域为商用车、应用工程、农业机械。

(6)LIN协议：LIN (Local Interconnect Network)局部互联网络是一种很有价格优势的串行通讯系统，主要应用于汽车上分布式但物理上分开的电子系统。比如说在一个车门或座椅里的网络的应用。另外，在一个CAN网络里可以接多个局部LIN网络。应用领域为汽车工程^[15]。

(7)MOST协议：MOST (Media Oriented Systems Transport)是基于异步数据通讯的通用、高性能、低成本的多媒体网络技术。它能完美地应用于汽车领域如音频、视频、导航和通讯。

(8)NMEA2000协议：NMEA2000是National Marine Electronics Association(NMEA)基于J1939 的CAN标准的通讯协议，主要应用于船舶领域。

(9)SDS协议：智能分布系统Smart Distributed System是Honeywell的标准。它定义了基于CAN其他设备(比如传感器和激励器)之间的通讯协议。主要应用于自动控制领域。

(10)Wesycan协议：纺织CAN系统Wesycan (Weaving System CAN)是Sulzer Ruti公司为了适应纺织工业特殊要求提出的一种协议。主要应用于纺织业。

(11)CANKingdom：CANKingdom是KVASER公司为分布式控制系统开发的，它也被看作是一种CAN应用层协议。但严格来讲，它应该是继CAN之后的一种新的协议。它几乎释放了CAN的全部功能，给系统设计者最大限度的自由来创建自己的系统。CANKingdom向模块设计者公开了设计通用模块的可能性，不用关心这些模块最终被应用在哪个系统中，使用什么样的CAN应用层协议。

CANKingdom的特点如下：

- (1)CANKingdom是专门为机械控制开发的，而不是用于工厂自动化；

- (2)系统设计者通过“The King”对所有节点进行全权控制;
- (3)支持生产者/消费者型通信模式,对总线行为进行实时控制;
- (4)充分利用CAN协议中的优先权功能,一个节点可以给予任何优先级;
- (5)在应用层协议中可以进行数据结构转换,支持标准的和扩展的CAN协议汽车网络控制系统^[16]。

其中,SAEJ1939是一个高速通讯网络,它支持ECUs(Electronic Control Unit,电子控制单元,一个基于电子套件的计算机,J1939信息可以通过它实现发送和接收间的实时闭路控制功能),这些ECUs在汽车上可能是物理分布的^[17]。

2.5 报文传输

2.5.1 帧格式

有两种不同的帧格式,不同之处为标识符域的位数不同,含有11位标识符的帧称之为标准帧,而含有29位标识符的帧为扩展帧。

2.5.2 帧类型

报文传输有以下四个不同类型的帧:

数据帧(Data Frame): 数据帧将数据从发送器传输到接收器。

远程帧(Remote Frame): 总线单元发出远程帧,请求发送具有同一标识符的数据帧。

错误帧(Error Frame): 任何单元检测到总线错误就发出错误帧。

过载帧(Overload Frame): 过载帧用在相邻数据帧或远程帧之间提供附加的延时。

2.5.2.1 数据帧

数据帧由7部分组成: 帧起始、仲裁域、控制域、数据域、CRC域、应答域、帧结尾。其中帧起始由一个单独的“显性”位组成,仲裁域由29位组成(标准帧为11位),控制域由6位组成,数据域由0至8个字节组成,不能多于8个字节,CRC域由16位组成,应答域由2位组成,帧结尾由7位(隐性位)组成。

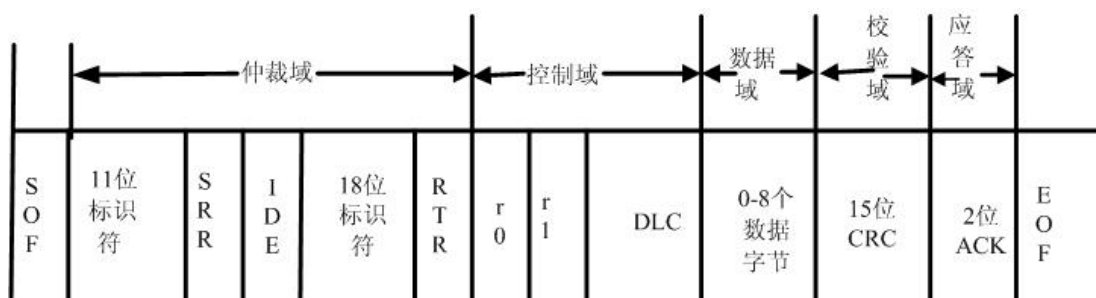


图 2-2 扩展格式的报文的数据帧结构

Fig. 2-2 Data frame structure of the extended format message

- (1)帧起始：帧起始(SOF)标志数据帧和远程帧的起始，仅由一个显性位组成。
- (2)仲裁域：在标准格式里，仲裁域由11位标识符和RTR组成；在扩展帧格式里，仲裁域包括29位标识符、SRR位、IDE位、RTR位。RTR为“远程发送请求位”，在数据帧里必须为显性，而在远程帧里是隐性。SRR位是“替代远程发送请求位”，是一隐性位。IDE位是“标识符扩展位”，在标准格式里为显性，而扩展格式里的IDE为隐性。
- (3)控制域：包括数据长度代码和两个保留位：r1和r0。其保留位发送必须为显性，但是接收器接收的显性位和隐性位的组合。数据长度代码DLC，指示了数据域里的字节数目。数据长度代码为4个位，它在控制域里发送。数据帧长度允许的数据字节数：{0, 1, …, 7, 8}。其他值不允许使用。
- (4)数据域：数据域由数据帧里的发送数据组成。它可以为0-8个字节，每个字节包含8个位，首先发送MSB。
- (5)循环冗余码(CRC)域：CRC域包括CRC序列，其后是CRC界定符。
- (6)应答域：长度为2个位，包括应答间隙和应答界定符。
- (7)帧结尾：每一个数据帧和远程帧均由一标志序列界定，这个标志序列由7个隐性位组成^[18]。

2.6 错误处理

CAN总线的应答机制不占用总线带宽。发送端是通过侦听ACK位来确认至少有一个CAN节点正确接收了此帧。CAN节点对总线上传输的全部CAN帧都进行错误检测，这使得CAN总线网络具有全局安全性^[19]。

2.6.1 错误检测

CAN总线的错误检查机制包括以下内容：

(1)位错误

当CAN节点侦测到的数据位于正在发送的数据位不一致时，认为发生位错误。但是在仲裁域的填充位流期间或应答间隙发送一隐性位的情况是例外的。此时，当监视到一显性位时，不会发出位错误。当发送器发送一个“认可错误”标志但检测到显性位时，也不视为位错误。

(2)位填充错误

CAN节点在连续发送了5个相同电位时会自动添加一位(电平与之相反)，称之为“位填充”。接收端会根据同样的位填充规则在CAN帧被存入接收缓存之前进行位删除。位填充的目的有两个：一是保证总线数据的频率以便接收端可以进行位同步；二是提供检测手段，如有违反位填充规则的帧，这认为该帧为错误帧^[20]。

(3)CRC错误

CRC序列包括了发送器计算的CRC结果。接收器计算CRC的方法与发送器相同。如果计算结果与接收到CRC序列的结果不符，则检测到一个CRC错误。

(4)格式错误

如果一个固定格式的位域含有一个或多个非法位，则检测到一个格式错误。

(5)应答错误

只要在应答间隙期间所监视的位不为显性，发送器就会检测到一个应答错误。

2.6.2 错误信号的发出

检测到错误条件的站通过发送“错误标志”(Error Flag)来表示错误。对于“错误激活”的节点，它是“激活错误”标志；对于“错误认可”的节点，它是“认可错误”标志。无论是位错误、填充错误、格式错误、还是应答错误，只要被任何站检测到，这个站就会在下一位时开始发出“错误标志”。只要检测到错误的条件是CRC错误，那么“错误标志”的发送就始于ACK界定符之后的位。

CAN数据链路层本身提供了很强的错误检测和界定能力，均通过硬件实现，本身功能已经十分强大，但是仍然不能够覆盖所有错误，有些则必须由应用层软件来完成^[21]。

2.7 故障界定

有关故障界定，一个单元的状态可分为：错误激活(Error Active)、错误认可(Error Pasitive)、总线关闭(Bus Off)。

“错误主动”的单元可以正常地参与总线通讯并在错误被检测到时发出主动错误标注。“错误被动”的单元不允许发送主动错误标志。“错误被动”的单元参与总线通讯而且在错误被检测到时只发出被动错误标志。而且，发送以后，“错误被动”单元将在预设下一发送之前处于等待状态。“总线关闭”的单元不允许在总线上有任何的影响(比如，关闭输出驱动器)。在每一总线单元里实现两种计数以便故障界定^[22]：

- (1)发送错误记数
- (2)接收错误记数

2.8 震荡器误差

位定时的精度要求允许在传输 125kbps 以内的应用中使用陶瓷谐振器。为了满足 CAN 协议的整个总线速度范围，需要使用晶体振荡器。

2.9 本章小结

本章介绍了 CAN 的基本知识，CAN 的物理层和数据链路层。数据链路层包括逻辑链路控制子层和介质访问控制子层。CAN 协议规范定义了数据链路层中 MAC 子层和一小部分 LLC 子层，以及描述了 CAN 协议在相邻各层的逻辑关系和作用。CAN 有两种不同的帧格式、4 种帧类型，又描述了错误检测机制等。以 CAN 的数据帧为例，分析了帧的 7 个不同位域。由于 CAN 协议本身是不完整的，根据应用设计出不同的高层协议，介绍了一些典型的高层协议。

第3章 汽车网络控制系统的 CAN 高层协议的设计

由SAE卡车和公共汽车电子及电子学委员会发起的SAE卡车和公共汽车控制及通信网络小组委员会开发SAE Recommended Practices系列。这个小组委员会的目标开发信息报文、推荐技术和一些标准，它们与在汽车组件之间传输电子信号和控制信息的设备的需求，设计和使用密切相关^[23]。这些SAE推荐技术旨在于开放或封闭路面上的轻、重型汽车，还包括使用源组件的汽车的合适的固定应用。汽车行业不只局限于开放或封闭公路上的卡车和货车，还包括建筑设备，农业设备以及器具。J1939 是一个高速的通信网络，可达到 250kbps的速率。它的前身是J1708 和J1587，但它们是低速的，只提供了ECUs之间的简单的信息交换，包括了诊断信息。J1939 完全兼容了前两者的功能。本系统的CAN高层协议的设计是基于J1939 协议的^[24]。

3.1 J1939 通信协议总体介绍

J1939协议包括：

- (1) SAE J1708——重型车辆应用中微型电脑之间的连续数据通信。
- (2) SAE J1939——这个最高层次的文档描述了网络，OSI分层结构，下级文档结构，以及为所有预先分配值和名字提供控制。
- (3) SAE J1939-11——物理层，250kbps，屏蔽了的双绞线。用于拖拉机和在拖车上作为一个子网络。
- (4) SAE J1939-13——物理层，场外诊断连接器。用于访问带有象诊断工具这样的外部设备的网络。
- (5) SAE J1939-15——简化物理层，250kbps，未屏蔽的双绞线(UTP)。
- (6) SAE J1939-21——数据链路层。
- (7) SAE J1939-31——网络层。
- (8) SAE J1939-71——车辆应用层。提供大多数数据元件和消息的定义。
- (9) SAE J1939-73——应用层—诊断。提供用于诊断和相关网络支持功能的数据元件和消息的定义。
- (10) SAE J1939-81——J1939网络管理协议。

J1939使用的CAN协议，允许任何一个ECU，在总线空闲的时候向网络

发送消息，每一个消息包括了一个用来定义消息优先级、谁发送的消息以及消息中包含了什么数据的标识符。标识符同时避免了冲突的产生，这允许在发生竞争的时候高优先级的消息得到总线的访问权^[25]。

J1939协议具有如下特点

(1)以CAN2.0B协议为基础，物理层标准与ISO11898规范兼容并采用符合该规范的CAN控制器及收发器。通讯速率最高可达250kbps。

(2)采用PDU(Protocol Data Unit，协议数据单元)传送信息，每个PDU相当于CAN协议中的一帧。由于每个CAN帧最多可传输8个字节数据，因此PDU的传输具有很高的实时性。

(3)利用CAN2.0B扩展帧格式的29位标志符定义每一个PDU的含义以及该PDU的优先级。

(4)J1939协议主要作为汽车中应用的通讯协议，对汽车中应用到的各类参数都进行了规定。参数的规定符合ISO11992标准^[26]。

3.2 J1939 通信协议网络分层及功能

SAE J1939的数据链路层在物理层之上提供了可靠的数据传输功能。通过数据链路层的组织，发送的CAN数据帧具有必需的同步、顺序控制、错误控制和流控制等功能。其中，流量控制是通过一致的信息帧格式完成。

数据链路层的功能通过命令、请求、广播/响应、应答、组功能和传输协议来实现。其中传输协议用于长度大于8个字节的参数组(PGN)的收发。传输协议涉及报文的拆装和重组，通信方式又分为广播和点对点会话，对传输过程还定义了超时监测和错误处理，是数据链路层最复杂的部分^[27]。

SAE J1939的网络层定义了网络互联的需求和服务，它们负责不同SAE J1939网络段之间的互联。当同时存在不同传输速度或使用不同传输介质的多个网段时，必须有一个网络互连电控单元(包括中继器、桥接器、网关、路由器)提供从一个网段到另一个网段的消息传递功能。同时网络层也定义了各种类型的网络互联ECU和它们所提供的功能。网络互连电控单元可提供的功能包括：消息转发、消息过滤、消息地址翻译和消息重新封装。

SAE J1939的汽车应用层详细定义常用物理参数的格式及PGN(参数组号)，该层还包含管理功能和所采用的支持应用的机制。在应用层技术要求中，定义数据优先权、响应时间、数据刷新及数据的长度、分辨率、取值范围和类型等，用户根据自己的实际系统按数据结构进行定义，即形成实际的

应用网络是J1939篇幅最大也是最重要的一个标准。应用层-诊断用于网络诊断，目前是针对排放系统。诊断故障代码用以识别故障类型、相关故障模式以及故障发生的次数，故障指示灯用以报告与之相关故障代码的发生，当有排放相关的故障代码处于激活状态时才点亮^[28]。

3.3 汽车网络控制系统的数据链路层设计

本汽车网络控制系统，CAN高层协议的设计，参考SAE J1939 协议。选用SAE J1939 协议做参考，主要从以下几方面考虑：灵活性，各个子系统都是不同类型的控制系统，网络具备将各个子系统有机地融合在一起；可扩展性，即需要增加新的子系统时，不需要对基本系统做修改；独立性，各个子系统都可以独立工作，某个子系统出现故障时并不影响其他系统的正常工作；为满足不同控制系统的要求，具有高的数据传输速率带宽，具有通用的故障诊断接口诊断协议；优先权问题，根据重要程度，协议能定义各个子系统的优先权顺序^[29]。

CAN 协议指出，当一个消息在网络中传递时，不存在“节点地址”这个概念的。在一些 CAN 的高层协议中，是遵循这个要求的，但 SAE J1939 不是这样。SAE J1939 网络的定义要求节点用地址来命名，用来防止多个节点使用同样的 CAN 标识符。SAE J1939 将 CAN 扩展帧格式的 29 位标识符进行了详细的物理定义，如表 3-1 所示。

P(Priority): 报文的优先级为 3 位，其设置从最高 0(000)到最低的 7(111)。所有面向控制的报文其默认优先级为 3(011)，其它报文、专有报文、请求以及 ACK 报文的默认优先级为 6(110)。优先级是可编程的；

R(Reserved): 位保留位，所有 SAE 信息的保留位，在传输报文时为 0；

DP(Data Page): 数据页位，用于选择两页参数组中的其中一页，当数据页 0 中的所有参数组号均被定义后才可使用页面 1；

PF(PDU Format): 协议数据单元，占 8 位，是参数组号的组成部分之一。根据 PF 的值，可以将协议数据单元分成两类格式，PDU1 和 PDU2；

PS(PDU Specific): 域包含了对 PF 的组扩展，它提供一个更大的值的集合来确定广播到网络中所有 ECU 的消息，如果 PF 值小于 240，PS 包含一个目的地址 DA(Data Address)；否则包含一个组扩展值 GE(Group Extension)。目的地址是信息将要被发送到的特定的地址，其他的地址可以

忽略这个信

表 3-1 CAN 29位标识符与SAE J1939 29位标识符的对应关系

Table 3-1 Coincidence relation of 29 bit identifiers between CAN and SAE J1939

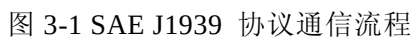
	CAN 扩展帧格式	J1939 帧格式	J1939 帧位位置	CAN ID 位位置
	SOF		1	
11 位标识符	优先权	3	2	28
		2	3	27
		1	4	26
	R		5	25
	DP		6	24
	PDU 格式(PF)	8	7	23
		7	8	22
		6	9	21
		5	10	20
		4	11	19
		3	12	18
	SRR		13	
	IDE		14	
18 位扩展标识符	(PF)	2	15	17
		1	16	16
	PDU 特定域(PS)	8	17	15
		7	18	14
		6	19	13
		5	20	12
		4	21	11
		3	22	10
		2	23	9
		1	24	8
	源地址(SA)	8	25	7
		7	26	6
		6	27	5
		5	28	4
		4	29	3
		3	30	2
		2	31	1
		1	32	0
	RTR		33	

息。全局地址(255)需要所有设备监听和对接收信息做出响应。可以得出总共有 8672 个参数组^[30]。

SRR 和 IDE 位在 CAN2.0B 中已详细定义，它们被设置为隐性位，这使扩展帧的优先级低于标准格式数据帧的优先级；

SA(Source Address): 源地址，是一个 8 位域，用来标识消息帧的发送方的地址。通常在网络中一个控制器应用程序 CA(Control Application)只能

数据域(Data Field): 数据域是一个 8 字节的域, 用来存放所要发送的数据。但是数据超过 8 个字节, 则需要利用传输协议来完成, 利用多个信息帧发送。当传递速率大于 10 次/秒时, 则不允许帧发送^[31]。



J1939 将 CAN 的 29 位标识符进行了详细的物理定义，通过 PDU 将 CAN 扩展格式封装为 J1939 协议格式。PDUs 由七个预定义的域组成，这些

域可以由应用层或者网络层提供的信息得到。它们是：优先级、预留位、数据页、PF、PS、源地址和数据域，即 CAN 的 29 位标识符加上数据，详见表 3-2。它们将被组装入一个或多个 CAN 的数据帧，然后通过物理层发送给其他的设备。一个 CAN 协议数据帧只能携带一个协议数据单元。如图 3-1 为 SAE J1939 协议通信流程。节点 1 和节点 5 的实际通信是在各自设备内同一网络层之间进行的，而设备是通过物理层用媒体连接起来的。来自 1 节点应用层或网络层的实际信息由 PDU(协议数据单元)定义，然后封装成 CAN 信息帧，通过物理层媒体发送到网络节点 5。CAN 数据层对数据结构的定义是通过 PDU 转化为 CAN 的数据帧实现的。

表 3-2 J1939 的协议数据单元格式

Table3-2 Protocol data unit of J1939

PRIORITY	R	DP	PDU FORMAT	PDU SPECIFIC	SOURCE ADDRESS	DATA FIELD
3	1	1	8	8	8	0~64

实时通信过程遵循CAN 的一个基本原则：通信标识符越低，优先权越高，优先级为000通信具有最高优先权。控制器将测定值及相关信息写入发送缓冲器，设置发送请求标志使发送初始化。一旦发送器检测到总线空闲，就开始发送它的最重要的通信。如果碰巧有几个站点同时开始发送，则发送较低优先权通信的站点自动检测到这一冲突，并立即转为接收模式；若读回的通信不是它所要发送的，它就暂时停止，一旦总线释放，会再次发送该通信^[32]。

3.3.1 协议数据单元的设计

CAN数据帧的有些域是不被PDU定义的，而是直接由CAN协议来规定，并且对于数据链路层以上的层次来说是完全不可见的。它们包括：SOF、SRR、IDE、RTR、部分的控制域、CRC域、ACK域和EOF域。这些域由CAN协议来定义不会被SAE J1939 来修改^[33]。

(1) PDU1 格式

这种格式使得参数组可以被发送到任何一个特定的地址或者全局的地址。这里的 PS 域里存放的是目的地址。PDU1 格式的消息可以被请求或者自己主动地发送。

PDU1 格式的消息是由 PDU 格式域值来决定的，当 PDU 格式域的值小

于 240 时，这个消息就是 PDU1 格式消息，其格式详见表 3-3。

参数组需要一个目的地址，并且需要最小的延迟(Latency)，那么可以把 PF 的值设为 0，并逐渐增加。参数组需要一个目的地址，同时，对于延迟时间的要求并不高的情况下，可以把 PF 的值设为 238，并逐渐减少。

PF 为 239(预留位为 0，数据页选择位为 0)是给特殊使用预留的。

表 3-3 PDU1 消息格式

Table 3-3 Message format of PDU1

PDU1						
P	R	DP	PF	PS(DA)	SA	Data field
3	1	1	8	8	8	0-64

2. PDU2 格式

这种格式只能够用来向全局传输参数组。PDU2 格式的消息可以被请求，也可以主动地发送。为了防止参数组号被发送到某一个特定的地址，PS 域存放的是组扩展，而不是目的地址。

PDU2 格式消息是 PF 值在 240-255 的消息，PDU2 格式详见表 3-4。那些需要有较低的延迟(小于 100ms)的 PDU2 格式参数组，从 PF=240 开始定义，并逐渐增加；那些只有在被请求的时候才发送的、只有在变化的时候才发送的或者有较小发送周期的(大于 100ms)消息，从 PF=254 开始定义，并逐渐减少。

PF=255 的 PDU2 格式消息是给特殊使用预留的。

表 3-4 PDU2 消息格式

Table 3-4 Message format of PDU2

PDU2						
P	R	DP	PF	PS(GE)	SA	Data field
3	1	1	8	8	8	0-64

3.3.2 参数组号的设计

参数组号是一个 24 位的值，它由以下的部分组成： 6 个比特的 0、预留位、数据页位、PF 域和 PS 域。如果 PF 的值小于 240，那么参数组号的最后一个字节置为 0；否则，参数组号的最后一个字节的值就是组扩展域的值。每一个参数组必须使用 PDU1 或者 PDU2。一旦某一个参数组已使用了一种 PDU 格式，就不能使用另外一种 PDU 格式了。如果某一个参数组要传

输到某一个特定的地址，那就必须使用 PDU1 格式。参数组号用来识别或者标识命令、数据、请求、应答和消极应答。分配的参数组编号应该记住下面的特点：优先级，更新率，包括到其他 ECU 的数据的重要性，和参数组相联系的数据的长度。识别或标识信息的参数组号可能需要一个或多个数据帧来传输信息。多于 8 个字节的信息，用传输协议，如果是 8 个或者少于 8 个数据字节，用一个 CAN 数据帧传输。

采用 J1939 协议的定义把各种信息和命令转变成 PGN 参数组，加上优先权 P 和源地址 SA 就可以组成 CAN 扩展帧中的 29 位标识符用于标定所对应的信息。PDU 的数据域就是要发送和接收的数据。

3.3.3 地址分配的设计

源地址(SA)的定义用来标明自身ECU的地址，用8位表示，故最多只有255个地址。源地址是以ECU的特性来定义的。SAE J1939已规定了一种最常用的源地址，例如发动机ECU的地址为0，制动系统控制器ECU的地址为11。其中0~70为常用ECU地址，128~247用于其它专用工业组，249、254、251用于诊断系统，254为空地址，255为全域。其余地址保留未来使用。用户设计使用地址时，应按这一协议定义源地址，源地址在一个局部网络中必须是唯一的。源地址的分配是线性的，不需要考虑消息优先级、更新频率或者重要程度。

在SAE J1939 协议中，未定义的地址是很有限的，新地址的分配必须非常谨慎^[34]。

3.3.4 消息类型的设计

本系统中的消息有 5 种类型:命令、请求、广播/响应、应答和组功能。特定消息类型由参数组号指出。

3.3.4.1 命令 这一类消息是从某一个源节点向一个特定地址的节点或者全局的节点发送一个命令。目的节点根据接收的命令要求，执行相关的行动。命令类型的消息可能是 PDU1 格式的(PS 域为目的地址)，也可能是 PDU2 格式的(PS 域为组扩展)。命令类型的消息有：“传动装置控制”、“地址请求”和“扭矩和转速控制”等等。

3.3.4.2 请求 这一种消息类型，提供一种向全局或者某一特定节点请求信息的方式，详见表 3-5。

3.3.4.3 广播报文 采用 PDU2 格式进行广播式发送数据，可能是主动广播，也可能是被请求或命令的响应。

表 3-5 请求 PGN 定义
Table 3-5 Definition of request PGN

参数组名	请求
定义	用来向一个网络节点请求参数组
传输重复率	每秒 2, 3 次
数据长度	3 字节
数据页	0
PDU 格式	234
PS	目的地址=全局或特定
默认优先级	6
参数组号	59904
字节 1, 2, 3	所请求的参数组号

3.3.4.4 确认消息 有两种有效的应答方式，一种是 CAN 提供的，至少有

表 3-6 确认报文
Table 3-6 Acknowledge message

参数组名称		确认
定义		用来提供发送方和接收方之间的握手机制
传输重复率		收到需要此类型帧的确认的 PGN
数据长度		3 字节
数据页		0
PDU 格式		232
PS		目的地址=全局(255)
默认优先级		6
参数组号		59392
字节	1	控制字节=0，积极应答
	2	组功能值(若适用)
	3~5	保留给 SAE 分配，置各字节为“FF16”
	6~8	被请求消息的参数组编号

一个节点收到数据，就发送应答帧确认数据已经被接收到，而且如果没有错误帧出现，就说明所有节点都正确地接收到了数据，这种被称为帧内应答；另一种形式是由应用层提供，是对明确的命令或请求的回应，通常应答节点会发送一条包含应答参数组的消息，其中包含了确定应答和否定应答等相关信息。确认消息是针对特定命令、请求的“普通广播”或“ACK”或“NACK”消息的参数群定义如表 3-6 所示^[35]

表 3-7 专用 A 消息的参数组定义

Table 3-7 Parameter group definition of propriety A message

参数组名称	专用 A
定义:	专用 PG 使用目的地址以允许制造商按需定义 PS(DA)段内容
传输重复率	用户自定义
数据长度	0~1785 字节
数据页	0
PDU 格式	239
PS	组扩展(制造商分配)
默认优先级	6
参数编号	61184
字节	制造商专用(自定义)

表 3-8 专用 B 消息的参数组定义

Table 3-8 Parameter group definition of propriety B message

参数组名称	专用 B
定义:	专用 PG 使用 PDU2 格式全局地址以允许制造商按需定义 PS(GE)段内容
传输重复率	用户自定义
数据长度	0~1785 字节
数据页	0
PDU 格式	255
PS	组扩展(制造商分配)
默认优先级	6
参数编号	65280 至 65535
字节	制造商专用(自定义)

3.4.4.5 组功能消息 此消息类型用于一组特殊功能，如专用功能、网络管理功能、多组传输功能等。每个组功能由其 PGN 识别，详见表 3-7 和表 3-8。功能本身是在数据结构中(一般是在数据域的第一个字节)。

3.3.5 接收中断设计

当一个消息通过 CAN 芯片被接收进来，为了决定是否要存储以及在哪里存储这个消息，必须要进行一些测试。3 位的优先级只是用来在 CAN 总线上使用，接收设备是不需要关心的。接收终端接收中断算法如下。

```

IF PGN =请求PGN并且目的地址是特定目的地址      /*特定地址请求*/
THEN
    IF DA(目的地址)=本节点的地址(目的地址)
    THEN
        保存4字节的ID，保存3字节的请求PGN号
    IF PGN =请求PGN并且目的地址是全局地址      /*全局地址请求*/
    THEN
        保存4字节的ID，保存3字节的请求PGN号
    IF PF<240
    THEN
        IF DA=全局地址      /* PDU1Format (DA=全局地址)*/
        THEN
            使用跳转表格查找感兴趣的PGN号，并且
            IF SA(源地址)=感兴趣的ID号
            THEN
                将8字节的数据存入缓存
            ELSE
                将12字节消息(ID号和数据域)存入循环队列
        ELSE (DA=特定地址)      /* PDU1 Format (DA=特定地址)*/
            使用跳转表格查找感兴趣的PGN号，并且
            IF SA(源地址)=感兴趣的ID号
            THEN
                将8字节的数据存入特定缓存
            ELSE
                将12字节消息(ID号和数据域)存入循环队列
    IF PF>OR=240
    THEN      /*PDU2 Format*/
        使用跳转表格查找感兴趣的PGN号，并且
        IF SA(源地址)=感兴趣的ID号
        THEN
            将8字节的数据存入特定缓存
        ELSE
            将12字节消息(ID号和数据域)存入循环队列[36]

```

3.3.6 传输协议功能设计

传输协议功能是数据链路层中的一部分, 具有两大主要功能: 消息封装和重组、连接管理。

1. 消息封装和重组

一个J1939的报文单元只有8个字节的数据域。因此如果所要发送的数据超过了8个字节, 就应该分成几个小的数据包分批发送。数据域的第一个字节从1开始作为消息的序号, 后7个字节用来存放数据。所以可以发送 $255 \times 7 = 1785$ 个字节的数据。报文被接收以后按序号重新组合成原来的数据。序列号从1开始顺序编号直到消息被打包结束并顺序发送出去。对于多封装的广播消息, 数据包之间的延时为50-200ms; 对于多封装特定目标的消息而言, 传输节点在数据包之间的延时最大时间不超过200ms。接收节点必须识别出这些包具有相同的标识符。每一个数据包(除了最后一个包)都必须包括原始消息中的7个字节, 而最后那一个数据包含有8个字节, 其中至少有一个字节和参数组相关的数据, 剩余的字节都设为FF。每个数据包顺序地传到接收端, 按序列号排列组成长数据, 并交由节点使用。

2. 连接管理设计

主要对节点之间连接的建立和关闭, 数据的传送进行管理。其中定义了5种帧结构: 发送请求帧(TP.CM_RTS)、发送清除帧(TP.CM_CTS)、结束应答帧(TP.CM_EndofMsgAck)、连接失败帧(TP.CM_Abort)以及用来全局接收的广播帧(TP.CM_BAM)。节点之间的连接通过一个节点向目的地址发送一个发送请求帧而建立。在接收发送请求帧以后, 节点如果有足够的空间来接收数据并且数据有效, 则发送一个发送清除帧, 开始数据的传送。如果存储空间不够或者数据无效等原因, 节点需要拒绝连接, 则发送连接失败帧, 连接关闭。如果数据接收全部完成, 则节点发送一个结束应答帧, 连接关闭。

连接初始化:当节点发送一个请求发送帧到达目标地址后, 连接初始化完成。当其他节点接收到这个请求发送帧以后, 它可以选择同意连接或者拒绝连接。如果它同意连接, 则发送一个接收发送帧确认连接的建立。这个帧包括数据包的个数和第一个数据的序列号。接收节点必须保证有足够的空间接收数据。如果拒绝接收, 则发送一个连接失败帧。当发送节点接收到应答节点的接收发送帧以后, 连接建立。如果应答节点拒绝接收数据, 则应该发送一个“连接失败帧”到发送节点。发送节点接收到以后再准备与其他节点建立连接。

数据传送:当发送节点接收到一个发送清除帧以后,开始数据传送。但是,如果是广播消息数据传输,则接收节点不发送发送清除帧。每个消息包

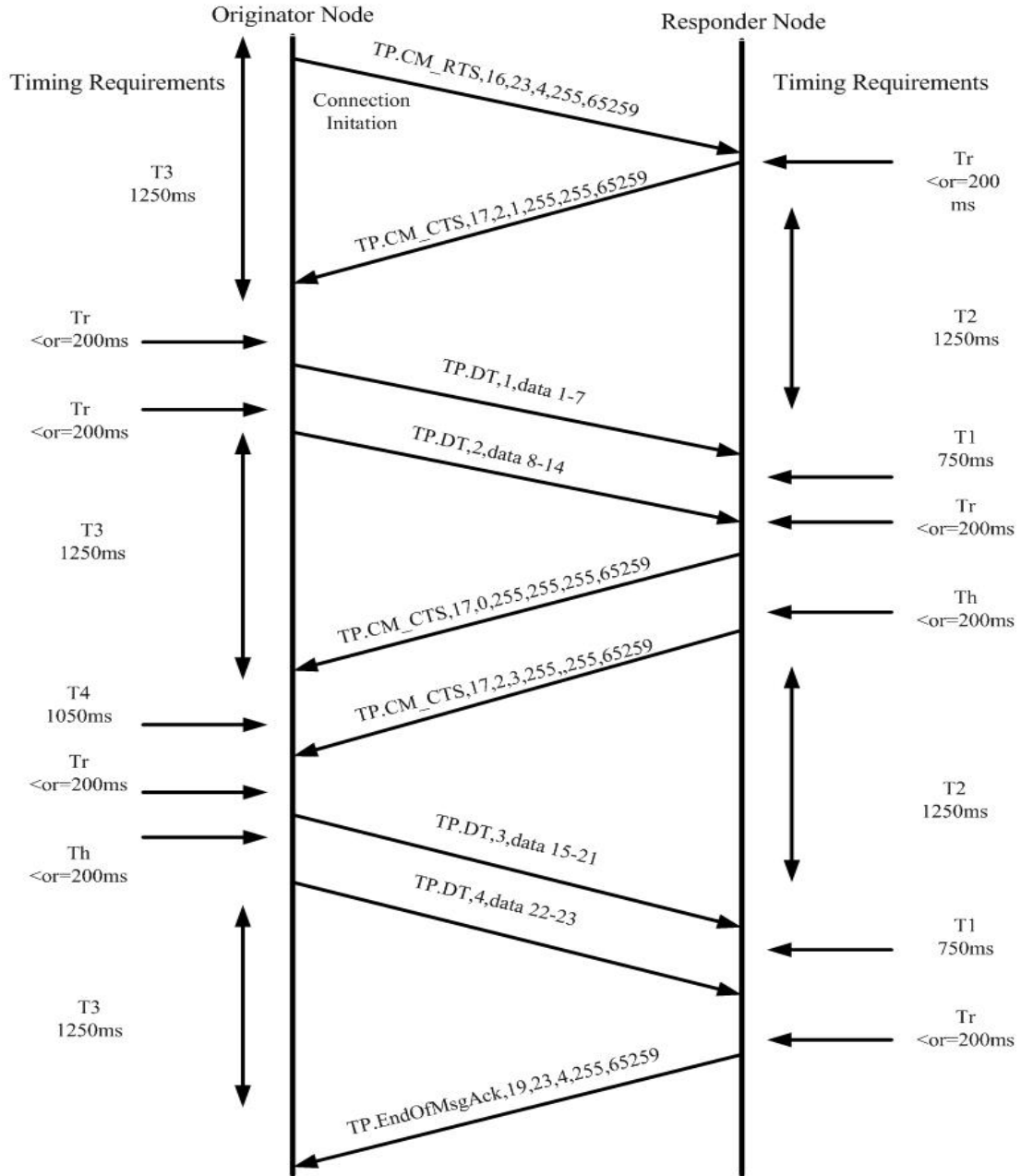


图 3-2 无错数据传输

Fig. 3-2 Data transfer without errors

都包含数据传输的参数组号。数据域的第一个字节是消息包的序列号。对于特定地址的消息,接收节点负责流量控制。接收节点通过设置发送清除帧消

息包个数为0，来控制流量。如果需要保持连接，接收节点需要每隔0.5s发送清除帧，确保发送者认为连接没有断开。

连接关闭:节点接收到数据的最后一个数据包以后，向发送节点发送结束应答帧。这时连接释放以便其他节点可用。但也有其他因素也会导致连接关闭。例如:在还有其他数据包发送时候，应答节点在它接收到最后一个数据包750ms后还没有数据传送，连接终止；在接收节点发送一个发送清除帧后1250ms没有收到数据，连接终止；发送节点发送最后一个报文后1250ms后没有收到CTS或ACK，连接终止。

对全局接收的广播帧建立的连接的关闭包括以下几种情况：

1. 当发送节点发送了最后一个数据包后，连接关闭；
2. 当应答节点接收到最后一个数据包后或者750ms后没有数据传送，连接关闭。

对请求发送帧/清除发送帧建立的连接的关闭包括以下几种情况：

当发送节点有以下情况时连接终止

1. 完成整个数据传送后接收到TP.CM_EndofMsgAck；
2. 发送一个连接终止帧；
3. 接收一个连接终止帧；

应答节点出现以下情况时连接终止：

1. 完成整个数据传送发送TP.CM_EndofMsgAck；
2. 接收一个连接终止帧；
3. 发送一个连接终止帧；
4. 系统应答时间和缺省溢出时间。

所有的节点当要求做出应答时，必须在 $T_r(0.2s)$ 内做出。所有的节点当期望得到应答时，必须至少等待1.25s，然后决定放弃或重试。不同级别的请求可以用不同的时间值来控制，对于高速控制数据，我们期望应答时间是20ms。在大数据包发送过程中，如果向一个具体的地址发送，则数据包之间的时间间隔可以是0到20ms；如果是全局广播，则数据包之间的时间间隔是50到200ms。

3. 传输序列号

根据前面的内容，介绍两个典型的传输序列，无错的数据传输和有错的数据传输，详见图 3-2 与图 3-3。

在连接建立的模式下，进行数据传输。如图 3-2 所示，发送者发送

TP.CM_RTS, 有 23 个数据字节, 4 个数据包, 传输的参数组号为 65259。接收者发送 TP.CM_CTS, 可以接收两个数据包, 序号从 1 开始。发送者通过 TP.DT 首先发送数据包 1 和 2。若接收者想建立连接, 但是此时不能接收任何数据包, 500ms 后, 接收者必须再发送一个 TP.CM_CTS 来保持连接。在本例中, 接收者可以接收两个数据包, 序号从 3 开始。一旦序号为 3 和 4 的两个数据包传输结束后, 接收者发送一个 TP.CM_EndofMsgAck 消息, 表明所有接收到所有数据包, 连接关闭。其中, 数据包 4 包含两个字节的有用信息, 字节 22 和 23。如果数据长度为 8 个字节, 其余字节传输为 255(0xFF), 无效数据。

如图 3-3 为有错数据传输。发送者 TP.CM_RTS, 接收者应答。但在数据传输阶段有数据包丢失。本例中, 重传数据包 2。发送者发送数据包 2。接收者发送 TP.CM_CTS, 可接收两个数据包, 序号从 3 开始, 这也是对数据包 1 和 2 正确接收的确认。最后一个数据包被正确接收, 接收者将发送 TP.CM_EndofMsgAck, 此时整个信息已经正确接收^[37]。

3.4 汽车网络控制系统网络层设计

J1939 网络层定义了如何构建网络及连接的功能。网络层的功能包括数据的过滤、重新打包和转发。分别由以下的各部分实现:

1. 中继器可以增强数据信号, 使数据传输更远的距离;
2. 网桥数据的转发和过滤。它可以把网络拆解成网络分支、分割网络数据流, 隔离分支中发生的故障, 这样就可以减少每个网络分支的数据信息流量而使每个网络更有效, 提高整个网络效率;
3. 路由可以使网络段具有独立的地址空间, 不同的数据传输率和媒介;
4. 网关可以在不同的协议和数据设置的网段之间传输数据。

网桥的消息, 采用消息过滤功能, 使两个 SAE J1939 协议的网络得以共享期望的 PGN 而无须将过度的网络资源消耗在不期望的 PGN 上^[38]。

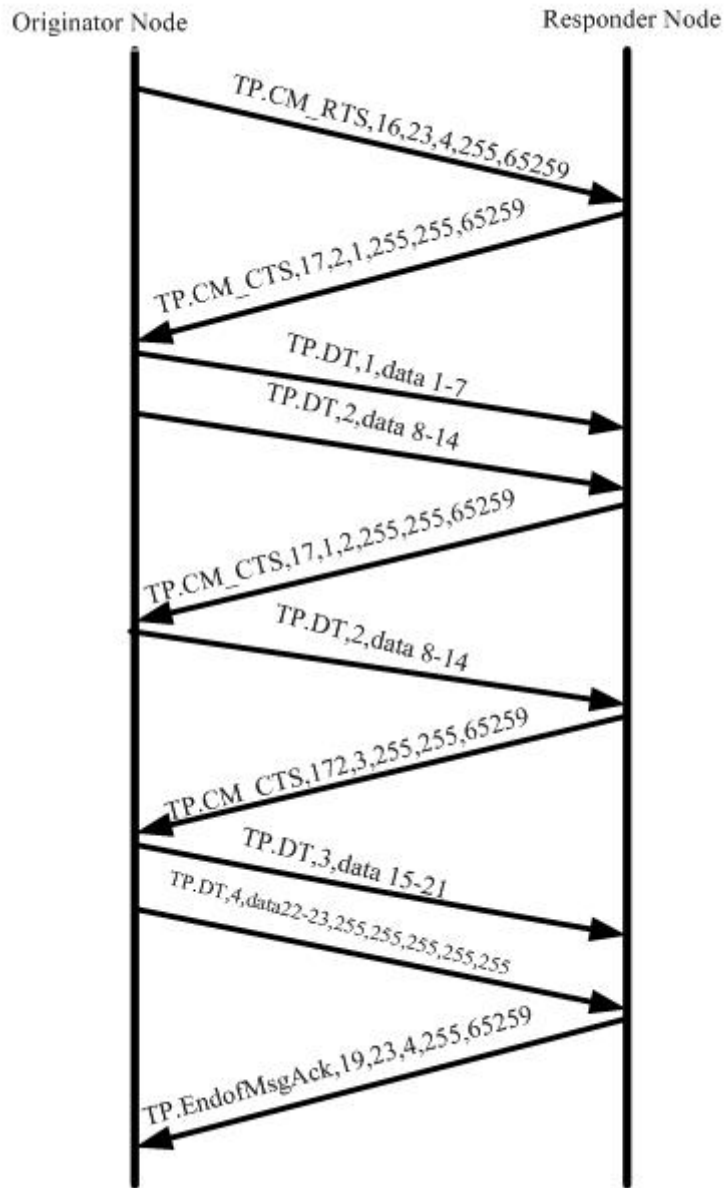


图 3-3 有错数据传输

Fig. 3-3 Data transfer with errors

3.5 汽车网络控制系统网络管理层设计

网络管理协议定义了一套电子控制单元(Electronic Control Unit, ECU)命名方法，以识别和了解网络上ECU的功能。一个执行特定的控制功能的控制器是由软件和硬件部分组成。其中，控制器的软件部分就称为控制应用程序

序(Controll Application, CA)。网络中的每一个ECU都至少有一个与其相联系的名称和地址。J1939网络是由若干个ECU组成的, 每个ECU又由若干个控制应用程序组成。CA是J1939网络的逻辑单元, 所以发送消息包和接收消息包都发生在CA单元之间。CA间所发送的消息有若干个属性, 这些属性包括消息的优先级P, 所属的参数组编号PGN以及该消息的数据。

在设计J1939 网络时, 根据每个控制器应用的具体功能来定义名字、预定义地址、消息对象的发送方与接收方^[39]。

网络管理层需要提供必要的定义和流程来给每一个在网络上的CA分配唯一的标示符, 管理地址的分配, 以及网络错误的管理。

1. 每个CA必须能够提供一个唯一的64位的NAME;
2. 每个CA在网络发送其他消息之前, 必须先成功地声明一个地址。

3.5.1 J1939 地址和名字的规定

每一个在网络上的ECU都必须有至少一个“名字”和“地址”。在有一些特殊的例子中, 如引擎和引擎减速器存在于同一个ECU中, 在这种情况下, 多于一个名字和多于一个地址能共存于一个电子单元。一个ECU的地址定义了特定的消息的源地址或者消息的目的地址, 而名字则包含了这个地址所执行的主要功能的标识, 以及如果在同一个网络中有多于一个ECU会执行同样功能时, 所需要的指示(用来区分这些执行相同功能的ECU)。最多可以有 254 个不同的ECU在同一个网络中执行相同的功能, 每一个由它们自己的地址和名字来识别^[40]。

为了能够唯一地指出一个 ECU, J1939 定义 64 位地址名字:功能事件域、ECU 事件域和标识符域允许在同一个网络中有多于一个 ECU 拥有同样的构造和模型, 同时拥有唯一的名字, 如表 3-9 所示。

名字标识符由10个域组成, 它们分别是: 地址仲裁域、工业组域、车辆系统事件域、车辆系统域、保留域、功能域、功能事件域、ECU事件域、制造商代码以及标识码。其中工业组域、车辆系统域、功能域和制造商代码域的值的列表可以由J1939协议附录B中找到。车辆系统域的取值依赖于工业组域, 当功能域的值大于127时, 则该功能域取值依赖于车辆系统域在多个CA试图声明相同的地址发生冲突时候, 该8字节的名字应该被当作一个数值来处理, 会被用为优先级作为仲裁的参考(值越小优先级越高)。

表 3-9 名字的64位标识符定义

Table 3-9 64 bit-identifier definition of the name

址仲裁域	工业组域	车辆系统时间域	车辆系统域	保留域
1bit	3bit	4bit	7bit	1bit
功能域	功能事件域	ECU事件域	制造商代码域	标识码域
8bit	5bit	3bit	11bit	21bit

名字说明了一个 ECU 完成的基本功能，并且唯一标识出每一个 ECU，即使在同一网络中有多个同样型号的 ECU 时也是如此。但是由于长达 64 位，名称在平时的通信中并不便于使用。因此，一旦网络完全初始化，每个 ECU 都使用一个 8 位的地址作为源标识符，该地址也可理解为一个可用来在网络中访问特定 ECU 的“句柄”。

在网络初始化阶段，每个CA会根据用户的配置来申请预定义的地址，CA只有在成功申请到地址后，才能开始在网络上向其他CA发送数据消息包。通常，大多数的ECU会在加电之后立即使用他们的预定义地址。一个特定的加电后分配地址的过程(在协议J1939/81中定义，在协议J1939/01中详细描述)会用来解决可能的地址冲突问题。每一个ECU必须可以宣布它将要使用什么地址。这就是地址声明特征。有两种可能的方式：

1. 在加电时或其他需要的时候，一个ECU发送一个地址声明消息(Address Claimed message)用来声明一个地址。当另外一个ECU发送了一个地址声明消息，所有ECU记录这个新声明的地址，并且将这个新声明的地址与他们自己保存的网络地址表相比较，并不是所有的ECU都需要维持这样一个表，但是所有的ECU都必须至少将新声明的地址与它们自己的地址相比较。

2. 一个ECU可以发送一个请求地址声明消息(request for Address Claimed message)来得知其他ECU所声明的地址。当一个ECU发送一个请求地址声明消息时，所有被请求的ECU都发送它们的地址声明消息。这个机制允许那些需要的ECU使用自配置地址，但这并不是所有的ECU都需要的。

当地址冲突被检测到，以下四个选择都是可以的，取决于ECU的能力：

1. 可自配置的ECU—一个可自配置ECU可以动态地计算和主张一个未使用的址。大多数服务工具(service tools)和桥接器(bridges)有这个能力。

2. 命令可配置ECU—一个网络互连ECU，例如桥接器，或者服务工具可以命令另一个ECU去使用某个给定的地址。使用这个未声明地址的ECU会发

送一个地址声明消息来承认接受这个被命令分配的地址。即使这个ECU本来就拥有了一个合法的地址，它仍然可以接受命令分配的地址。

3. 服务可配置ECU——这些ECU可以被服务人员修改，通常是通过DIP开关或者服务工具。当“被命令分配的地址”消息被使用时，他的选择区别于命令可配置的地方在于需要一个服务工具并且通常使用私有技术。

4. 不可配置ECU——那些既不能自配置又不能重编程的ECU，如果不能成功地声明一个合法地址，将会终止数据传输^[41]。

3.5.2 网络管理消息

网络管理层的消息和J1939协议的消息的属性和要求都是一样的，除了空地址的使用外。网络管理层的消息可以被用于：请求网络上其他CA的地址和名字；声明一个CA的地址；声明不能获取地址；或命令另一个CA赋一个新的地址。

网络管理消息共有如下4种：

1. Request Message for Address Claimed

此消息是被CA用来申请名字和地址的。当收到这条消息后，每个CA都必须发送一个包括自己名字和地址的Address Claimed message。对于不能成功申请到自己的地址的CA，对Request message for the Address Claimed message将回应一个Cannot Claim Address message。对于从来没有尝试过申请自己地址的CA，则不能发送Cannot Claim Address message。该消息有可能被发送到0-253之间的任何一个地址或者是全局地址255。一个CA如果打算使用一个地址，必须先发送地址请求消息确定那个地址是否已被使用。CA可以通过发送地址请求消息到全局地址255，再通过各个CA的回应来判断要申请的地址是否已经被使用。

对于一个还没申请到自己地址的CA，它发送request for Address Claimed message时使用的源地址必须是空地址 254。如果request for Address Claimed message是被发送到全局地址，那么发送这个消息的CA也应该做出回应^[42]。

2. Address Claimed

Address Claimed有两种用途：宣告一个CA自己的地址，或者宣告该CA无法宣告自己的地址。当一个CA接收到一个包含它所需要的地址的Address Claimed message时，它会把消息中包含的名字和自己的名字作比较，看谁的优先级高，如果它自己的名字优先级高，它将发送一个包含自己名字和地

址的Address Claimed message并抢占那个地址，此时原来拥有那个地址的CA收到消息也会判断得出自己的名字优先级比较低，从而放弃自己的地址或者采取其他行动。但是，如果它发现自己的名字优先级较低，它只能申请另外的地址或者发送一个Cannot Claim Address message。一个CA如果因为这种方式突然失去自己的地址而它又正处于发送传输协议消息的过程中时，应该立刻停止发送传输协议消息，不能发送Transport Protocol Abort。如果一个CA想申请地址又没能成功，那么它发送Cannot Claim Address message或者Request for Address Claim时只能用空地址作为源地址。一旦一个CA成功申请到了一个地址，它就可以开始在网络上传送其他消息并回复其他的request for Address Claims^[43]。

3. Cannot Claim Address

Cannot Claim Address message使用空地址作为源地址。当一个CA申请到它的preferred address时，又没有任意选择地址能力(Arbitrary Addressing Capability)，或者有任意地址选择能力但是没有剩下的地址可以申请了，这些情况下CA会发送Cannot Claim Address message。这个消息可以用于应答Request for Address Claim message。在收到一个消息和触发回应消息Cannot Claim Address之间有一个0-153ms的时间间隔，用于降低2个Cannot Claim Address消息引起的总线错误的可能性。一个ECU如果不能申请到地址，那么除了Cannot Claim Address message Request for Address Claim以外，不能发其他消息。

4. Commanded Address

一个网络互连CA，例如一个网桥或者一个诊断或扫描工具可以命令另一个CA使用Commanded Address message里包含的地址，因为Commanded Address message可以用于指定拥有某个特定名字的CA使用一个特定的源地址。当CA接收到包含的名字与自己相同的Commanded Address message后，可以有两种处理方法：可以使用Commanded Address message中包含的新地址，也可以忽略该消息而不作出任何回应。如果CA接收了新地址，那么它以后传送消息都必须使用新的源地址，直到它接收到下一个Commanded Address message或者重开电源或者遇到地址抢夺完成了又一次地址申请。Commanded Address message包括9个字节的数据，应该用传输协议中的广播宣告模式(BAM)传送，而且要发送到全局地址255。支持Commanded Address message的CA必须被设计成支持传输协议的BAM模式^[44]。

3.6 本章小结

本章依据 J1939 协议，设计了汽车网络控制系统的 CAN 高层协议。其中，数据链路层部分，包括了对参数号的设计、协议数据单元、传输协议的设计、地址分配的设计等。最后通过数据传输的例子，说明了高层数据传输过程，分别是无错的情况下和有错的情况下；网络管理层，包括地址和命名的规则，名字说明了一个 ECU 完成的基本功能，并且唯一标识出每一个 ECU，即使在同一网络中有多个同样型号的 ECU 时也是如此。因此，一旦网络完全初始化，每个 ECU 都使用一个 8 位的地址作为源标识符。网络管理消息可以被用于：请求网络上其他 CA 的地址和名字；声明一个 CA 的地址；声明不能获取地址；或命令另一个 CA 赋一个新的地址。

第4章 汽车网络控制系统的 CAN 高层协议的实现

4.1 系统的总体设计

在本课题设计中,汽车网络控制系统,有发动机控制 ECU、制动防抱死控制(ABS)ECU、主控制器、空调控制 ECU、照明控制 ECU、门控制 ECU,这些控制单元通过 CAN 总线构成一个实时控制系统。本系统设计出了高、低两个速率不同的 CAN 网络,出于以下三点考虑:首先,要是汽车控制系统中,所有子系统通过 CAN 总线构成一个实时控制系统网络,各个控制单元的指令发出去之后,必须保证在一定时间内得到相应,要不然就有可能发生重大事故,这就要求汽车上的 CAN 通信网络有较高的波特率设置和可靠性,但是对汽车各个节点进行实时性分析后,得到各个节点对实时性和可靠性要求不同;其次,若整辆车的所有节点都挂在一个 CAN 网络上,这么多节点通过一条 CAN 总线进行通信,信息管理配置稍有不妥,就容易出现总线负荷过大,将导致系统实时响应速度下降,这在实时系统中是不允许的;再次,控制系统中,一路为控制传送系的高速 CAN,另一路为控制车身的低速 CAN,通过网关将两路 CAN 总线分隔开,这样做可以降低风险,增加整个系统的通讯带宽,增强系统的故障容忍能力并可以与标准 CAN 协议兼容。

因此,本系统设计中将实时性要求严格、可靠性高的节点组成高速 CAN 网络,比如发动机控制 ECU 和防抱死制动控制 ECU;其他实时性要求相对低的节点组成低速 CAN 网络,在本系统中,涉及到的模块为空调控制 ECU、照明控制 ECU、门控制 ECU^[45]。通过架设网关将这两个速率不同的 CAN 通信网络连接起来,实行全部节点之间的数据共享。详见如图 4-1 所示。

本文设计分成两大部分,一部分为物理实物系统,另一部分为仿真系统。其中仿真系统包括,发动机 ECU、制动防抱死控制 ECU。物理实物系统为车灯门的相关控制。

4.1.1 仿真系统设计部分

将发动机控制 ECU、制动防抱死控制 ECU 通过仿真平台来设计和调

试，出于以下两方面的考虑：

4.2 高速 CAN 网络的具实现

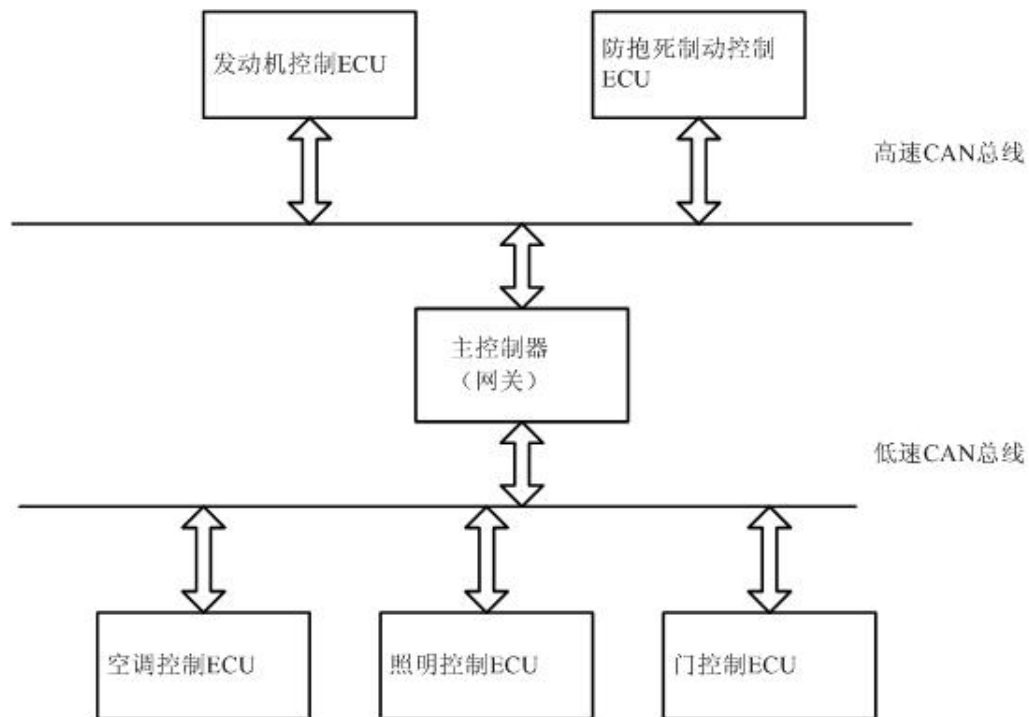


图 4-1 CAN 总线在车身控制中应用

Fig. 4-1 Application of CAN bus in the bodywork control of vehicles

1. 控制系统设计周期很长，设计成本很高，设计者将大量的设计时间花在软件编程上，调试过程中出现问题，难以确定是控制方案不理想还是软件代码有错误。就算有控制方案，却要等待很长时间才能对其进行验证和测试；缺少实时的硬件平台，无法观测与实际控制对象相连时控制器的性能。在对控制系统的控制特性或控制效果还没有把握的情况下，控制器的硬件电路已经制造出来了^[46]。

2. 基于MATLAB/Simulink的dSPACE实时仿真系统平台，可以在缺少一定的硬件(比如物理的发动机、ABS等)的条件下，采用软件仿真代替的方法，开发基于CAN总线的嵌入式实时操作系统。而由于仿真模块完全模拟真实节点，在有了相应硬件设施的条件下，完全可以在此基础上构建一个真正的平台而不需要太大的改动，大大减小了开发系统所花费的时间和费用

[47]。

仿真软件介绍:

dSPACE 实时仿真系统是由德国 Vector 公司开发的一套基于 MATLAB/Simulink 的控制系统开发以及半实物仿真的软硬件工作平台,以 Windows 为操作系统,实现了和 MATLAB/Simulink/RTW 的完全无缝连接 [48]。

dSPACE 实时系统拥有实时性强,可靠性高,扩充性好等优点。dSPACE 软件环境的功能强大且使用方便,包括实现代码自动生成/下载和试验/调试的整套工具。dSPACE 软硬件目前已经成为进行快速控制原型验证和半实物仿真的首选实时平台。要实现快速控制原型,必须有集成良好便于使用的建模、设计、离线仿真、实时开发及测试工具。dSPACE 实时系统允许反复修改模型设计,进行离线及实时仿真。这样,就可以将错误及不当之处消除于设计初期,使设计修改费用减至最小 [49]。

基于 dSPACE 的开发一般有以下几个步骤:

1. 采用模型方式定义控制概念;
2. 用 MATLAB/Simulink 设计并建立控制模型;
3. 快速控制模型(Rapid Control Prototyping,RCP);
4. 硬件在回路仿真(Hardware in Loop Simulation,HILS)。

电子发动机的快速控制模型

在发送机仿真系统开发的初期阶段,快速地建立控制对象及控制器原型,在 dSPACE 平台上对整个控制系统进行多次离线及在线实验,验证控制系统软件、硬件方案的可行性,这一个过程称为电子发动机快速控制模型。

这一过程中,把 dSPACE 实时操作系统作为电子发动机控制算法及控制逻辑代码的硬件运算环境,将控制系统设计软件 MATLAB/Simulink 开发的控制算法在此时的硬件平台上实现,以便观察与控制对象相连时控制算法的性能;如果控制算法不理想,还可快速反复设计、反复实验,直到找到最理想的控制方案。

电子发动机硬件回路仿真

当电子发动机原型控制器开发结束,接下来是对其进行仿真测试,被控制对象或者系统运行环境部分采用实际物体,部分采用实时数字模型来模拟完成整个控制系统的仿真测试,基于 dSPACE 的测试过程称为电子发动机在回路仿真。

仿真单元设计

本系统设计了电子发动机仿真单元，防抱死制动控制单元类似，不具体叙述。发动机指虚拟发动机，使用 dSPACE 系统模拟真实的发动机信号，可以对 ECU 的功能和控制策略进行测试。虚拟发动机的信号由安装在 PC 机上的 dSPACE 系统接口结合 Matlab/Simulink 实时工作站产生，dSPACE 系统的 DS1103 下载并执行 Matlab/Simulink 实时工作站产生代码。另一台装有 NI LabPC 1200 卡的 PC 来模拟速度控制 ECU。

根据 J1939 协议，设计电子发动机控制 (Electronic Engine Controller) EEC2 协议数据单元 PDU，优先级为 3，PF 的值为 240，PS 的值为 3，参数组编号为 61443，传输循环速度为 50ms，数据域的定义如表 4-1 所示。

通过仿真，我们可以测量和观测以下内容：消息频率的显示、总线上的数据通信情况、总线上数据的动态跟踪等等。通过仿真实验，可以得到总线上的通信情况，数据的标识符、帧的名称、传输方向、数据长度、数据的具体内容等等。

表 4-1 发动机控制数据帧里数据域的定义

Table 4-1 Data field definition of data frame of engine control module

字节	位的定义
1	2, 1 油门踏板(AP)低速空转开关 4, 3 油门踏板(AP)换档开关 6, 5 路面速度限制状态 8, 7 未定义
2	油门踏板(AP)位置
3	速度负载百分比
4	远程加速器
5~8	未定义

4.3 低速 CAN 网络实现

本设计部分主要包括车灯控制、车门控制，空调等。通过信息检测系统将实际物理信号反馈给控制单元和控制主机。该部分系统由 9 个节点组成，分别是中央控制模块、4 个门模块、4 个灯模块。由 9 个 CAN 节点组成的 CAN 低速网络，车身网络控制器节点基本功能要求是：向 CAN 网络通报本控制器的基本状态，是否正常工作；判断 CAN 总线是否存在故障；接收

Fig. 4-2 Topological structure of physical system

数量不超过 10 条，优先级为 3，数据页为 0，PF 值为 254，PS 值为 65，源地址为 30，参数组编号为 65089(0xFE41)，标识符分配和数据域定义如表 4-2 和表 4-3:

表 4-2 车灯消息的标识符分配

Table 4-2 Identifier distribute of vehicle light message

65089(0xFE41)						
P	R	DP	PDU 格式	PS	源地址	数据域
3	1	1	8	8	8	0-64

二进制: 110 0 0 1111 1110 0100 0001 0001 1110

十六进制: FE 41

对于灯模块，刹车灯信号，接收节点为后左、后右，倒车灯信号接收节点为后左、后右，双闪灯信号接收节点为前左、前右、后左、后右，右转向灯信号的接收节点为前右、后右，左转向灯信号的接收节点为前左、后左，近光灯信号的接收节点为前左、前右，远光灯信号的接收节点为前左、前右，雾灯信号的接收节点为前左、前右、后左、后右。

表 4-3 车灯控制数据帧中数据域的定义

Table 4-3 Data field definition of data frame of vehicle light control

字节	位定义			
1	2, 1 运行指示灯 4, 3 灯光照射高度调节数据 6, 5 低光柱数据 8, 7 高光柱数据			
2	2, 1 前雾灯	4, 3 转弯信号灯	6, 5 右转向灯	8, 7 左转向灯
3	2, 1 倒车灯	4, 3 中央停车灯	6, 5 右刹车灯	8, 7 左刹车灯
4	1~6 为空 8, 7 牌照灯、示廓灯			
5	2, 1 后雾灯	3~8 为空		
6	2, 1 底部示宽灯	4, 3 顶部示宽灯	5~8 为空	
7	2, 1 乘客区灯	4, 3 驾驶室灯	6, 5 右近光灯	8, 7 左近光灯
8	1~2 为空	4, 3 右远光灯	6, 5 左远光灯	8, 7 右工作灯

对于门模块，其基本的信息定义如下：传输重复率为 100ms，车门报文的默认优先级为 6，PF 值为 254，PS 值为 78，源地址为 30，参数组号为 65102(0xFE4E)，其标识符和数据域的定义如表 4-4 和表 4-5。

车门控制器模块通讯协议中，位的具体定义为：后视镜选择，001 选择左后视镜、010 选择右后视镜；后视镜调节，000 未操作、001 后转、010 左

转、011 上转、100 下转；开/闭门锁信号，01 开锁、10 闭锁；电动摇窗机状态，011 玻璃到底、100 玻璃到顶、101 自动向上、110 自动向下；手动控制，000 静止、001 手动向上、010 手动向下；中央集控状态，0000 基本状态、0010 闭锁器已上锁、0011 点火后门开锁、0100 点火后门闭锁、0101 闭锁器已开锁；门选择，00 左前门、01 右前门、10 左后门、11 右后门；门状态灯信号，01 已关闭、10 已打开。

表 4-4 车门消息的标识符分配

Table 4-4 Identifier distribute of vehicle door message

65102(0xFE4E)						
P	R	DP	PDU 格式	PS	源地址	数据域
3	1	1	8	8	8	0-64
二进制: 110 0 0 1111 1110 0100 1110 0001 1110						
十六进制: FE 4E						

表 4-5 车门控制数据帧中数据域的定义

Table 4-5 Data field definition of data frame of vehicle door control

字节	位定义		
1	1~4 门位置	6, 5 升降椅位置	8, 7 为空
2	1~4 中央集控状态	6, 5 门选择	8, 7 门状态灯信号
3	2, 1 开/闭门锁信号	3~5 电动摇窗机状态	6~8 手动控制
4	1~3 后视镜选择	4~6 后视镜调节	8, 7 为空
5~8	为空		

对于空调模块，其控制单元的硬件组成和信息的设计，与车门的定义类似。空调模块的具体设计过程不再描述。

4.4 CAN 节点的硬件设计

在本设计中，低速网络包括 9 个 CAN 节点，节点采用相同的硬件电路。

在网络的层次结构中，数据链路层和物理层是保证通信质量至关重要、不可缺少的部分，也是网络协议中最复杂的部分。CAN 控制器就是扮演这个角色，它是以一块可编程芯片上的逻辑电路组合来实现这些功能，

对外它提供了与微处理器的物理线路的接口。通过对它的编程，CPU可以设置它的工作方式，控制它的工作状态，进行数据的发送和接收，把应用层建立在它的基础之上。

多数应用系统中的CAN节点采用独立CAN控制器与微控制器接口，或采用集成CAN控制器的微控制器。常用的独立CAN控制器有Philips SJA1000/8X200, Bosch CC750/CC770等。由于CAN网络被广泛应用于基于微控制器的系统中，所以多数微控制器生产商都开发了具有CAN控制器接口的微控制器芯片，把CAN控制器以接口形式直接集成在微控制器中，应用中避免了硬件上的设计。因此，本CAN节点设计中，微控制器为FreeScale公司的带嵌入CAN协议的MC68HC908GZ16，收发器为PCA82C250。如图4-3为CAN系统结构图^[50]。

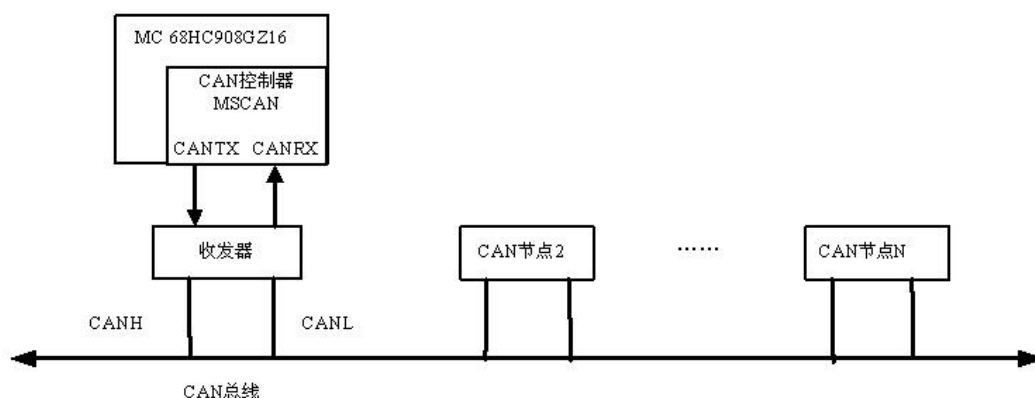


图 4-3 CAN 系统结构图

Fig. 4-3 CAN system structure diagram

4.4.1 微控制器

微控制器 MCU 是整个控制系统的核心部分，它的选择决定了系统的软件开发环境以及硬件连接方式等一系列的问题。FreeScale 公司是 Motorola 公司的半导体部，HC08 系列单片机是该公司生产的核心，而 MC68HC908GZ16 将 HC08 内核与 CAN 控制器模块集成在一起，增强了该芯片的功能，这样，不仅使 CAN 总线的通讯有更高的可靠性，而目在设计原理图时，就不必再进行 CAN 控制器的选择，只需要一个 CAN 收发器即可实现 CAN 总线通信，既简化了硬件结构，又降低了成本。另外，

MC68HC908GZ16 内部具有锁相环模块, 可以将外部晶振的低频信号转化为用于内部数据通信的高频信号, 提高了 MCU 的抗干扰性:MC68HC908GZ16 还提供了串行设备接口 SPI(Serial Peripheral Interface)模块, 这是 Motorola 半导体的一大特色。通过 SPI 模块, MCU 可以直接与驱动芯片或者开关量采集芯片进行通信, 所用的引脚非常少, 便于原理图的设计和 PCB 板的制图。其主要特性为:

- 1.适于 C 语言的 M68HC08 高速执行性能;
- 2.完全向上与 M6805, M146805 和 M68HC05 系列产品兼容;
- 3.8MHz 内部总线频率;
- 4.时钟发生模式支持 1 MHz 到 8MHz 的晶振;
- 5.MSCAN08(执行由 BOSCH 公司在 1991 年 9 月定义的 2.0B 协议);
- 6.16k 片内 FLASH 存储器, 具有在线编程能力和保密功能;
- 7.1k 片内 RAM;
- 8.增强型串行通信口和串行外围接口;
- 9.8 路 10 位 A/D 转换器;
- 10.具有 L1N 协议特点;
- 11.所有口由最高 2mA 输入电流保护;
- 12.WAIT, STOP 低功耗模式;
- 13.上电复位^[51]

4.4.1.1 MSCAN08 模块介绍 MC68HC908GZ16 内部集成的 MSCAN08 模块完全执行 BOSCH 公司在 1991 年 9 月定义的 CAN2.0A/B 协议。MSCAN08 模块充分利用内部缓冲器结构, 进行实时性操作, 采用内部集成 CAN 控制器不但简化硬件结构、降低了成本, 而目简化了软件设计, 提高了软件开发速度。

MSCAN08 模块的主要特点:

- 1.MSCAN08 的使用采用软件进行控制, 当 CONFIG2 内 MSCANEN=1 时, 该模块被使能;
- 2.模块化结构;
- 3.执行 CAN2.0A/B 版本协议;
- 4.支持远程帧;
- 5.双缓冲器接收模式;
- 6.采用内部优先级的三缓冲器发送结构;
- 7.灵活的屏蔽 ID 号模式;

- 8.支持可编程的自循环模式;
- 9.低功耗休眠模式。

4.4.2 CAN 总线收发器

PCA82C250 是 Philips Semiconductors 公司专门为汽车中高速通讯应用而设计。器件可以提供对总线的差动发送和接收功能。

82C250 的主要特性如下:

- 1. 与 ISO11898 标准完全兼容;
- 2. 高速率(最高可达 1Mbps);
- 3. 具有抗汽车环境下的瞬间干扰, 保护总线能力;
- 4. 采用斜率控制(Slope Control), 降低射频干扰(RFI);
- 5. 过热保护;
- 6. 总线与电源及地之间的短路保护;
- 7. 低电流待机模式;
- 8. 未上电节点不会干扰总线;
- 9. 总线至少可连接 110 个节点。

4.5 主控制器实现

若将所有节点挂在一个 CAN 网络上, 易导致总线负荷过大, ID 优先级低的节点不能及时获得总线使用权, 影响系统实时性控制性能。实时性要求较高的节点组成高速 CAN 网段, 实时性要求一般的节点组成低速 CAN 网段, 利用 CAN 网关实现同一现场全部节点数据共享。CAN 网关的作用是一方面隔离各网段内的数据通信, 另一方面根据需要将报文从一个网段实时地传输给 CAN 网关另一端的目标网段。根据 CAN 总线的特点, 只要合理地分配报文 ID 就能以很小的 CAN 网关资源开销保证上述功能的实现。将需要 CAN 网关转发的报文的 ID 设置为优先级较高的值, 设置网关的 CAN 端口参数, 使其仅对这些需要通过网关的报文进行响应, 将其转发到目标网段, 转发时可根据需要按预先设计更改 ID 号(即优先级转换), 保证数据传输的实时性。

4.6 系统的软件实现

在设计中选取 FreeScale 公司的单片机作为系统的微控制器，这就决定了开发用户程序的软件环境和硬件编译器与其他单片机是不同的。在硬件编译器上选用的是高仪电子有限公司的 M68UICS08，软件编辑开发环境选用的是 Metrowerks 公司的 Codewarrior。

Metrowerks Codewarrior 是 Metrowerks 公司提供的在 PC 机上运行的软件开发环境。它提供了一个非常友好并且功能齐全的操作界面，用户既可以创建一个全新的基于给定型号目标单片机的项目文件，并在创建的项目文件中编辑自己的应用程序，又可以在其中实现目标单片机的在线调试。

系统软件设计必须满足 CAN 总线的通讯协议，以此确定其通讯优先级。CAN 设计三层结构模式：物理层、数据链路层和应用层。物理层和数据链路层的功能是由 CAN 接口器完成，包括硬件电路和通讯协议两部分。由于 MC68HC908GZ16 控制器中已嵌入了 CAN 底层协议，因此在发送时只需将相应的控制器及数据信息设置好，直接启动发送即可。故系统的开发主要集中在应用层的设计上。应用层软件的核心部分是 CPU 与通讯控制器，再由通讯控制器发送到总线上；当通讯控制器从总线接收到数据后，CPU 再把数据取走。之后，CPU 可以通过通讯控制器接收/发送缓冲区向物理总线接收和发送数据。

本系统软件设计部分，提出了接收消息和发送消息的算法，不论消息的长度，种类，一对一发送还是广播，通过 SMsg 函数发送消息，通过 RMsg 接收函数。SMsg 函数判断数据的长度，如果数据长度大于 8 个字节，通过传输协议传送数据；如果数据长度为 8 或少于 8 个字节，则直接调用 CAN 的发送函数，如图 4-4 所示。RMsg 会根据 PGN 号和对应的 PF 值来处理接收到各种消息，详见如图 4-5。

SMsg 的算法如下：

1. 每一个控制单元由若干个 CA 组成，通过消息的相关的目的 CA 名，搜索全局信息，得到目的 CA 的地址；
2. 把应用数据拷贝到待发送消息对象的数据域里；
3. 判断数据长度，如果数据长度大于 8 个字节，则需要通过传输协议发送，在源和目的节点之间建立连接；如果小于或者等于 8 个字节，则通过 CAN 直接发送^[52]。

CAN 控制器从总线上接收到 CAN 报文帧后，需要首先从 CAN 标识符中获取相应的信息，而后才能进入 J1939 数据处理过程，这些信息包括 PF、PS、SA 以及该报文的 PGN。这可以通过相应的 J1939 信息提取函数和 J1939 PGN 提取函数实现，函数通过将接收到的 CAN 消息的标识符进行相应的移位操作获取 CAN 标识符位相应的 J1939 信息，并将信息存储在相应的接收缓冲区中。

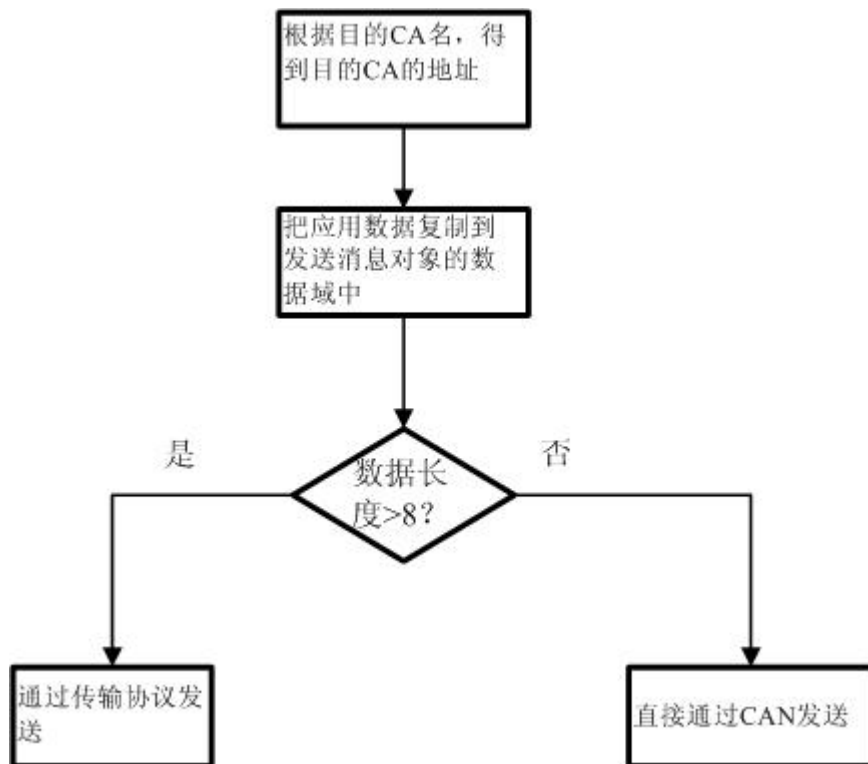


图 4-4 SMsg 发送消息函数

Fig. 4-4 SMsg send message function

RMsg 的算法如下：

1. CAN 帧的到来触发 CAN 的接收处理函数；
2. 根据 CAN 标识符，得出 PF 值；

3. 对于每一个 CA(Control Application)，得到 PF，并根据其 PF 值和 PGN 号来判断接收到的是什么消息：如果是 235 表明是传输数据；如果是 234 表明是请求消息；如果是 238，表明是网络管理消息；如果是 236，需要读取

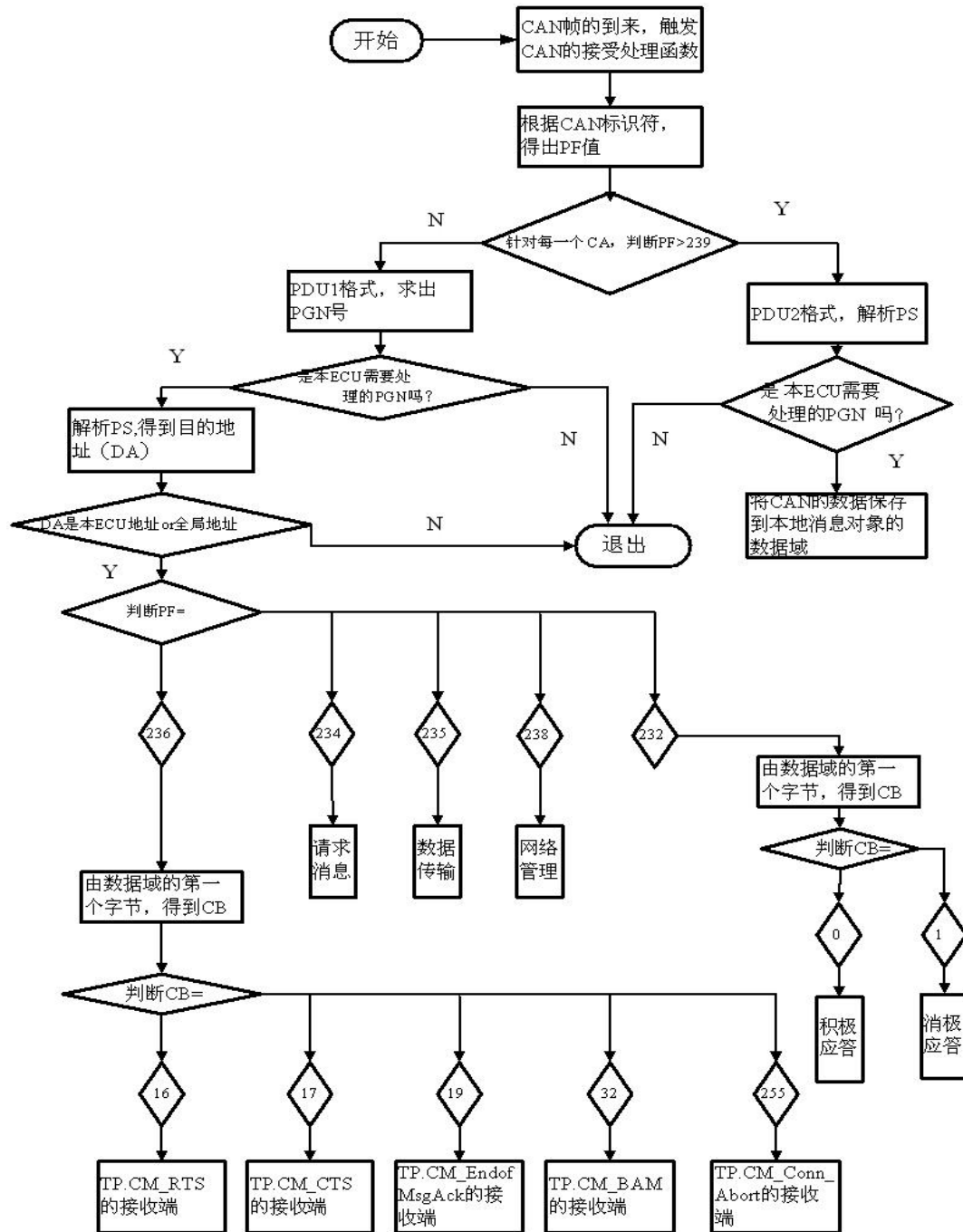


图 4-5 RMsg 接收消息函数

Fig. 4-5 RMsg receive message function

数据域的第一个字节得到 CB(Control Byte), 并根据 CB 来判断该消息是何种情况, 请求连接或者断开连接等; 如果是 232, 需要读取数据域的第一个

字节得到 CB, 并根据 CAN 来判断该消息是何种情况, 确认应答或者否定应答。

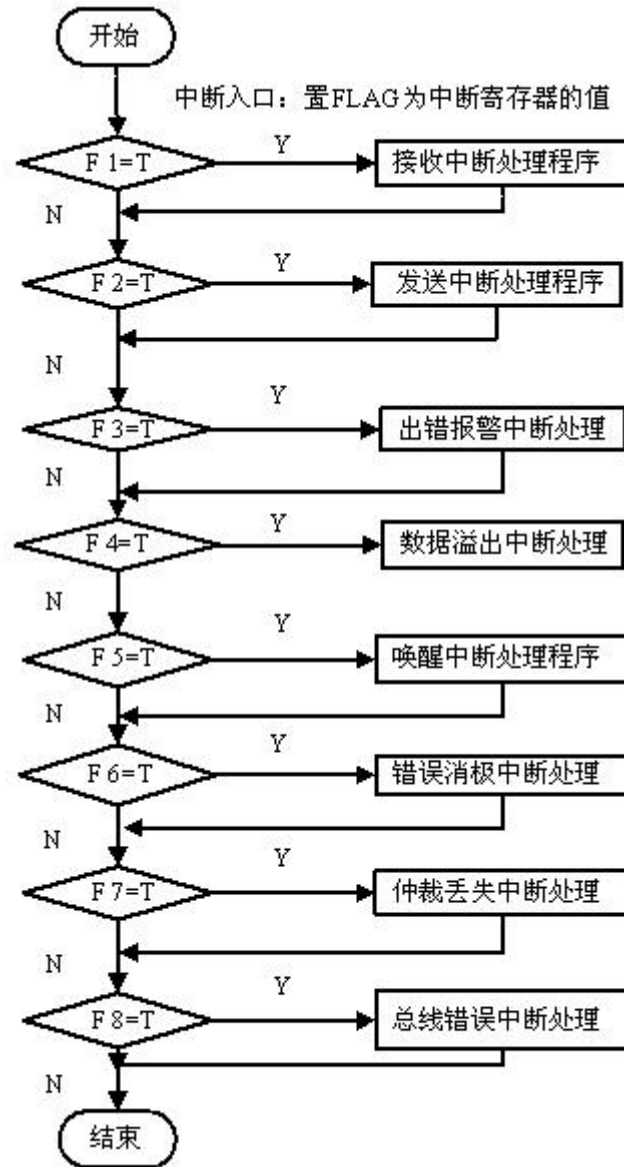


图 4-6 中断服务程序流程图

Fig. 4-6 Interrupt service flow chart

对于数据大于 8 个字节的消息, 需要将数据域的第一个字节作为序号, 其余 7 个字节存放的是原始数据(最后一个数据包信息除外); 如果数据信息是等于或者少于 8 个字节, 直接通过 CAN 发送。那么, 可以看出, 无论哪种情况, 都需要一个函数来专门发送数据, 定义为 SData, 其算法如下:

SData 的算法如下:

1. 根据优先级为 7, 参数组号 60160, 目的地址和源地址配置 CAN 包的标识符;
2. 配置数据域
 1. CAN 包序列号(数据域第一字节);
 2. 实际数据(第 2-7 字节);
 3. 如果是最后一帧, 剩余的数据域字节要填FF₁₆;
3. 调用 CAN 发送消息函数发送该消息;
4. 下一个 CAN 数据包的序号加 1;
5. IF(本 CAN 包不是上一个 CTS 所请求的最后一个包)
 - {启动 Tr 定时器(等待超时后, 发送下一个 CAN 包);
 - While (Tr<or=200ms);
 - Goto 步骤 1:}
 - Else{ 启动T₃定时器(T₃=1250ms)
 - 退出
 - }

为了满足通信的实时性要求, J1939 的数据接收则使用了 CAN 接收中断方式进行, 当相应的 CAN 消息对象接收到一条新的数据帧时, CAN 控制模块触发一个接收中断信号产生中断, CAN 接收中断优先级要低于定时器的中断优先级, 接收中断流程图如图 4-6。

4.5 总线性能分析

4.5.1 总线利用率分析

CAN 总线上, 一个任意的 CAN 节点的集合。取一个整数 m ($m=1, 2, \dots, N$), 其中 N 是从各个节点传输的无重复的报文的最大值。报文 m 的周期为 P_m , 包含 S_m 个位, 位时间为 t , 则总线传输 N 个信息, 总线利用率为 U_m :

$$U_m = \sum_{m=1}^N \frac{S_m \times t}{P_m} \quad (4-1)$$

在公式(4-1)^[53]中，假设每个报文的周期都是固定，这是一种理想的情况。现用 ξm 表示周期中不确定的部分，于是报文 m 的周期变为 $Pm(1 + \xi m)$ 或 $Pm(1 - \xi m)$ 。为了得出最坏情况下总线的利用率，我们选择周期为 $Pm - \xi m$ 。

得到总线利用率为：

$$Um = \sum_{m=1}^N \frac{Sm \times t}{Pm \times (1 - \xi m)} \quad (4-2)$$

考虑到CAN总线有干扰，总线将进行错误处理，我们设 Pd 时间内，至多有 x 次干扰。总线利用率变为如公式^[54](4-3)：

$$Um = t \times \left[\left(\sum_{m=1}^N \frac{Sm \times t}{Pm \times (1 - \xi m)} \right) + \frac{x \times (2Sd + 20)}{Pd} \right] \quad (4-3)$$

其中：

Um ——传输 m 个报文总线最大利用率；

t ——位时间；

Sm ——报文 m 的位数；

Pm ——报文 m 的周期；

ξm ——报文 m 规定的周期，最大的偏差；

Sd ——最坏情况下 $\max\{Um\}$ 的 Sm 值，否则为 $\max\{Sm\}$ ；

Pd ——至多有 x 次干扰的周期

4.5.2 延迟时间分析

为了满足CAN总线报文传输的实时性要求，我们有必要分析最坏情况下信息的延迟时间。根据截至期单调调度理论，较低优先级的报文具有较长的截至期。通过设置报文的仲裁域，可以直接实现截止期单调优先级的分配。一般情况下，要给每条报文都设置一个截止期 Dm ^[55]；然后计算出延迟时间 Rm 。最坏情况下延迟时间是排队时间与传输时间的总和

$$Rm = Qm + Cm \quad (4-4)$$

Qm 为排队时间，即报文从排队到赢得总线仲裁的时间； Cm 为传输时间，即报文实际传送到总线上所需要的时间。

排队时间是由任意较低优先级报文占用总线的最长时间 B ，以及报文 m

发送前的所有较高优先级排队占用总线的时间组成，排队时间可以表示为^[56]：

$$Q_m = \sum_{\forall j \in hp(m)} \left[\frac{Q_j}{P_j} \right] \times C_j \quad (4-5)$$

其中：

$hp(m)$ ——比 m 的优先级高的报文；

C_j —— 报文 j 的传输时间

等式左右两边都含有 Q_m ，可以用迭代法解决。

$$B_m = \max\{T_k\} \forall k \in lp(m) \quad (4-6)$$

于是我们得出总的延迟时间为^[57]：

$$R_m = B_m + C_m + Q_m \quad (4-7)$$

其中：

R_m ——报文 m 的延迟时间；

C_m ——报文 m 的传输时间；

Q_m ——由于高优先级报文，报文 m 的排队时间；

B_m ——由于低优先级报文，报文 m 的排队时间

4.6 本章小结

本章首先将汽车控制网络系统设计成高速 CAN 和低速 CAN 两部分，分析其优势。高速 CAN 网络部分，对电子发动机机仿真，根据相关的参数进行模拟，移到具体硬件平台，只需做少量改动；低速 CAN 网络部分，关于车灯门的相关控制，门、灯控制的节点，硬件结构相同，微控制器采用 Freescale 公司的 MC68HC908GZ16，总线收发器 PCA82C250。软件方面，设计接收函数 RMsg 和发送函数 SMsg 函数，数据发送函数 Sdata，中断服务流程图等。最后对 CAN 总线性能进行分析。

结论

本基于 J1939 的汽车网络控制系统的 CAN 高层协议，设计成高速 CAN 和低速 CAN 两大部分，通过架设网关将这两个速率不同的 CAN 通信网络连接起来，实行全部节点之间的数据共享。本文主要完成以下工作：

1. 查阅大量文献，确定 J1939 协议为需要实现的 CAN 应用层协议。

2. 本系统中物理实物部分：设计了车灯控制单元、车门控制单元。这部分，每个 CAN 节点的硬件构建相同，采用 Freescale 公司的 MC68HC908G-Z16 作为微处理器，PCA82C250 为总线收发器。软件部分，根据通讯协议的特点和系统的功能要求，编制通讯协议。

3. 仿真部分：首先选择所用的仿真软件 Dspace，可以在缺少一定的硬件（比如真实的发动机、ABS 等）的条件下，采用软件仿真代替的方法开发基于 CAN 总线的嵌入式实时操作系统。由于仿真模块完全模拟真实节点，因此在有了相应硬件设施的条件下，完全可以在此基础上构建一个真实的平台而不需要太大的改动。此部分包括电子发动机标识符的分配、协议数据单元设计和数据帧的设计。

4. 对 CAN 总线性能进行分析，包括了总线利用率和延迟时间分析。

本课题需要进一步研究的内容有：

1. J1939 协议中优先级是固定的，这种静态的方法使得在网络阻塞的情况时，优先级低的数据的等待时间很长，甚至没有发送的机会。可以提出一种的算法，使优先级动态变化。

2. SAE J1939 协议的协议数据单元中，优先级占 3 位，可以通过保留位 R 来实现动态优先级。

参考文献

- 1 鲍官军, 计时鸣, 张利, 王亚良. CAN 总线技术系统实现及发展趋势. 浙江工业大学学报. 2003,31(1):35~38
- 2 ISO. International Standard 11898–Road Vehicles-Interchange of Digital Information Controller Area Network(CAN) for High Speed Communication. 1993:15~44
- 3 吕京建. 现代汽车的核心技术 SAE J1939. 今日电子. 2004,1:1~2
- 4 ISO. International Standard 7498-2–Information Processing System Open Systems Interconnection Basic Reference Model Part2: Security Architecture. 1989:17~23
- 5 陶秋红, 张伟龙. CAN 总线技术及发展. 商场现代化. 2007,498:1~2
- 6 苏平, 陈无畏, 王启瑞. CAN 总线在汽车上的研究与应用. 专用汽车 2007,2:1~3
- 7 罗峰, 苏剑, 袁大宏. 汽车网络与总线标准. 汽车工程. 2003, 25(4):360~376
- 8 程军, 荀凯英. 车辆控制系统总线通信和控制协议 SAE J1939. 世界汽车. 2000,2:1~3
- 9 L. Gabriel, H. Donal. Expanding Automotive Electronic System. Computer. 2000,35(1):86~93
- 10 F. LarsBerno. CAN for Critical Embedded Automotive Network. IEEE Micro. 2002,22(4):30~31
- 11 陈宁. CAN 总线技术在汽车局域网中的应用. 客车技术与研究. 2006, 3:1~2
- 12 K. Baker, D. Brandon, C. W. Formwalt. CAN Physical Layer for Off-road Equipment. ASAE International Summer Meeting, Kansas. 1994,1(78): 19~22
- 13 饶运涛, 邹继军, 郑勇芸. 现场总线 CAN 原理与应用技术. 北京航空航天大学出版社, 2003:2~60
- 14 H. Boterenbrood. CANopen High-Level Protocol for CAN-Bus. Version 3.0. 2000:2~23
- 15 Jone Guite. The Battle for Motion Control Dominance: Ethernet, Fieldbus,

- and PCI. Machine Design. 2000,72(6): 68~72
- 16 M. J. Jong, D. kim, H. S. kim. An Analysis of Network Based Control System Using CAN(Controller Area Network)Protocol. The 2001 IEEE Conference on Robotics and Automation, Seoul. 2001:3577~3581
 - 17 SAE Truck and Bus Control and Communication Network Standards Manual. 2000:15~20
 - 18 阳宪慧. 现场总线技术及其应用. 清华大学出版社, 1999:10~30
 - 19 K. M. Zuberi, K. G. Shin. Design and Implementation of Efficient Message Scheduling for Controller Area Networks. IEEE Transaction on Computers. 2000,49(2):182~188
 - 20 党杰, 刘涤尘, 刘锦泉. 基于 CAN 总线的通信设计与应用. 控制工程. 2005,12(1):81~96
 - 21 孙大松. 张春祥. 面向对象技术在特征造型系统中的应用. 哈尔滨理工大学报. 2003,8(4):2~3
 - 22 C. Guerrero, G. Rodriguez-Navas, J. Proenza. Hardware Support for Fault Tolerance in Triple Redundant CAN Controllers. The 9th International IEEE Conference on Electronics, Circuits and Systems, Dubrovnik. 2002, 2(15):457~460
 - 23 M. R. Stepper. J1939 Serial Vehicle Network Explanation and Tutorial. SAE International Congress and Exposition, Detroit. 1997,27(57):35~37
 - 24 SAE. SAE J1939-71, Vehicle Application Layer standard. SAE Group. 2004:9~20.
 - 25 姜周. J1939 汽车通信平台的设计与实现. 浙江大学硕士论文. 2006:23~28
 - 26 高松, 高燕. 浅谈 J1939 协议在客车 CAN 总线中的应用. 农业装备与车辆工程. 2005,2:2~3
 - 27 蒋建文, 林勇, 韩江洪. CAN 总线通讯协议的分析 and 实现计算工程. 计算机工程. 2002,28(2):21~22
 - 28 李永强, 宋希庚, 薛冬新. CAN 局域网及 J1939 协议在货车和客车上的运用. 汽车工程. 2003,25:2~3
 - 29 SAE. SAE J1939-21, Data Link Layer Standard. SAE Group. 2001:6~30
 - 30 王建, 戴方全. SAE J1939 协议在汽车仪表中的应用. 轻型汽车技术. 2006,12:2~2
 - 31 刘耿, 席军强, 陈慧岩. SAE J1939 通信标准在车辆动力传动电控系统中

- 的应用研究. 汽车研究与开发. 2003,5:1~2
- 32 李小明, 孙泽昌, 罗峰. 车身 CAN 网络通讯协议的制定及软件实现. 机械与电子. 2006(7):1~2
- 33 Nan Jinrui, wang jianqun, Sun fengchun, fu liding. The Implementation Method for CAN Communication in Electric Vehicle Control System. The 19th Electric Vehicle Symposium, Busan. 2002:280~285
- 34 J. Rufino, N. Pedrosa, J. Monteiro, P. Verissimo, G. Arroz. Hardware Support for CAN Fault-tolerant Communication. The 5th IEEE International Conference on Conference on Electronics, Circuits and Systems, lisboa. 1998, 1(7):263~266
- 35 P. I. Mark, B. Gary, S. Marvin, D. kent. Development Tools and SAE J1939 Networks on Tractors. SAE International Congress and Exposition, Detroit. 1995,1(43):16~18
- 36 任锐. CAN 总线通讯协议设计. 兵工自动化. 2007,26(3):1~2
- 37 冯亚军. 重型汽车 CAN 总线控制系统的研究应用. 山东大学硕士论文. 2006:35~38
- 38 K. W. Tindell, H. Hansson, A. J. Wellings. Analying Real-time Communications: Controller Area Network (CAN). San Juan PR, IEEE. 1994:259~263
- 39 Wu Zhaohui, Liu Yanfei, Xuwei, Mao Jian. Applicaion of Knowledge Management in Intelligent Transportation Systems. The 6th IEEE Intellegent Transportation System Conference, Shanghai. 2003:1588~1595
- 40 SAE. SAE J1939-81 Network Management Layer Standard. SAE Group. 2003:13~86
- 41 K. Tindell, A. Burns, A. Wellings. Calculating Controller Area Network (CAN) Message Response Times. Soft Engineering Journal. 1995, 3(8):1165~1170
- 42 A. Simon, D. Christian, B. Jean. Real-time PC Based Simulation of Electric Systems and Drivers. APEC IEEE. 2001:433~438
- 43 L. Pinho, F. Vasques. Reliable Real-time Communication in CAN Networks. IEEE Transactions on Computers. 2003,52:4~20
- 44 S. Lee, K.Lee, M. C.Han. On-line Fuzzy Performance Management of Profibus Networks. Computers in Industry. 2001,46(2):123~137
- 45 徐鹤. 车用 CAN 总线拓扑结构设计与性能分析方法研究. 中国农业大学

硕士论文. 2005:22~29

- 46 吴会林, 牛占问, 胡德计等. 基于特征的回转类零件 CAD/CAM 集成系统. 天津大学学报. 1996,29(2):2~3
- 47 董霖, 张永相. 基于 dSPACE 的 ABS 控制器一体化设计. 新技术新工艺. 2004,7:1~2
- 48 徐卢传. 支持 J1939 网络的建模与模拟平台的研究与实现. 浙江大学硕士论文. 2006:43~50
- 49 姚远达, 徐榕. 虚拟汽车 CAN 总线平台的开发与研究. 机械. 2006,6:1~2
- 50 毛春升, 王征. CAN/LIN 总线在车身控制网络中的应用. 低压电气. 2006, 5:1~1
- 51 赵君, 蒋东方, 杨庆祥. 基于 CAN 总线的分布式测控系统. 计算机测量与控制. 2006,14(9):1~3
- 52 孟晓楠. SAE J1939 协议分析和 Smart J1939 系统设计实现. 浙江大学硕士论文. 2006:12~15
- 53 N.Audsley, A.Burns, M.Richardson, K.Tindll, A.J.Wellings. Applying New Scheduling Theory to Static Priority Pre-emptive Scheduling. Software Engineering Journal. 1993,8(5): 285~292
- 54 L. Rodrigues, M. Guimaraes, J. Rufino. Fault-tolerant Clock Synchronization in CAN. The 19th IEEE Real-time Systems Symp, Madrid.1998:255~289
- 55 N. Navet, Y. Q. Song, F. Simonot. Worst-case Deadline Failure Probability in Real-time Applications Distributed over Controller Area Network. Journal of Systems Architecture. 2002,46(1):607~617
- 56 Roger Johansson, Jan Torin. On Calculating Guaranteed Message Response Times on the SAE J1939 Bus. Chalmers Lindholmen University College. 2002,10:18~20
- 57 J. Rufino, P. Verissimo, G. Arroz, C. Almeida, L. Rodrigues. Fault-tolerant Broadcasts in CAN. The 28th International Symposium on Fault-tolerant Computing Systems, Munich. 1998:150~159

哈尔滨工业大学硕士学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的硕士学位论文《基于 J1939 的汽车网络控制系统的 CAN 高层协议的设计与实现》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工业大学攻读硕士学位期间独立进行研究工作所取得的成果。据本人所知，论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果。对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。

作者签字：

日期： 年 月 日

哈尔滨工业大学硕士学位论文使用授权书

《基于 J1939 的汽车网络控制系统的 CAN 高层协议的设计与实现》系本人在哈尔滨工业大学攻读硕士学位期间在导师指导下完成的硕士学位论文。本论文的研究成果归哈尔滨工业大学所有，本论文的研究内容不得以任何单位的名义发表。本人完全了解哈尔滨工业大学关于保存、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关部门送交论文的复印件和电子版本，允许论文被查阅和借阅，同意学校将论文加入《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》和编入《中国知识资源总库》。本人授权哈尔滨工业大学，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文，可以公布论文的全部或部分内容。

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

哈尔滨工业大学硕士学位涉密论文管理

根据《哈尔滨工业大学关于国家秘密载体保密管理的规定》，毕业论文答辩必须由导师进行保密初审，外寄论文由科研处复审。涉密毕业论文，由学生按学校规定的统一程序在导师指导下填报密级和保密期限。

本学位论文属于 保密 ☐，在 年解密后适用本授权书
不保密 ☐

(请在以上相应方框内打“√”)

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

致谢

在即将告别研究生的学习阶段，走向人生新的旅途，回首往事，我想真诚地感谢曾经帮助过我，关心过我的所有师长、朋友和亲人。

首先衷心感谢我的导师崔刚教授，感谢杨孝宗教授以及刘宏伟副教授。三位老师始终关心我的成长，并在学习中给予我孜孜不倦的教诲，在生活上给予我亲切的关怀。

崔老师、杨老师渊博深厚的才识、敏捷睿智的思维和刘老师求实的治学态度，坦诚的待人之道，都在我的研究生研读生涯中激励着我，并对我的的人生观和世界观产生了深远的影响。同样要感谢在科研和学习过程中曾给我过很大帮助的吴智博老师、左德承老师、董剑老师、张展老师、向琳老师、罗丹彦老师，谢谢你们指导和培养。

感谢师兄刘刚、于明海、周连科，师姐侯春燕，你们真诚的帮助和真挚的友谊我将永远铭记在心；感谢同学：陈阳、陈亮、阙子扬、于付真、王超、任潇、唐嘉、王晨炜、涂丹丹，你们的合作精神和无私奉献让我倍受鼓舞。总之，感谢可信移动实验室的每一个成员，我们是和睦而又温馨的大家庭，这里记载着我成长的点点滴滴。

在此，我要感谢我的父亲苏万仁和母亲宋淑荣，以及我的丈夫刘涛，他们在我攻读硕士期间给我勇气、信心和战胜困难的力量。

此外，还要感谢各位师兄与师姐们的研究成果，正是这些成果奠定了这篇论文的基础，对在这个领域为我提供了参考信息的作者们表示崇高的敬意，感谢他们孜孜不倦的努力和所做的工作以及卓越的成果。